

Bd. 05 - Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Allgemeine Theorie der Funktionen	4
2.1	Begriff der Funktion	4
2.1.1	Axiom der funktionalen Eindeutigkeit	4
2.1.2	Definition der Funktion	4
2.2	Grundlegende Eigenschaften	5
2.2.1	Eindeutigkeit des Definitionsbereichs	6
2.3	Funktionswert	7
2.3.1	Eigenschaften des Funktionswertes	7
2.3.2	Zur Gleichheit von Funktionen	10
2.4	Die Bildmenge	13
2.4.1	Bildmengen von Teilmengen	13
2.4.2	Rechenregeln für Bildmengen	15
2.4.3	Bildmengen im Kontext des Wertebereichs	20
2.5	Urbild	22
2.5.1	Urbilder liegen im Definitionsbereich	24
2.5.2	Rechenregeln für Urbilder	26
2.6	Graph einer Funktion	30
2.6.1	Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen	33
3	Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen	36
3.1	Elementare Beispiele	36
3.1.1	Konstante Funktionen	36
3.1.2	Funktionen mit einelementigem Graphen	37
3.1.3	Fallunterscheidungsabbildungen	38
3.2	Fasern und Einschränkungen	41
3.2.1	Die Faserabbildung	41
	Die Faser als Menge	42
3.2.2	Die Einschränkung einer Funktion	45
	Bild der Einschränkung	47
	Die Auswertungseigenschaft	48
	Verkleinerung der Zielmenge	49

	Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge	50
3.2.3	Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen	50
3.3	Komposition und induzierte Abbildungen	54
3.3.1	Die Komposition von Funktionen	54
	Die Auswertungseigenschaft	56
	Rechenregeln	57
	Bildmengen unter einer Linksinversen	58
3.3.2	Die induzierte Potenzmengenabbildung	60
3.3.3	Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen	64
3.4	Erweiterungen und leere Bereiche	66
3.4.1	Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt	66
3.4.2	Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich	69
3.5	Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie	70
4	Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen	72

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt Funktionen als besondere totale Relationen auf der in Band 03 aufgebauten Mengenlehre und der in Band 04 eingeführten Theorie totaler Relationen. Er enthält die Begriffsbildung und alle Aussagen, die für beliebige Funktionen gelten.

Die drei Eigenschaftstheorien sind bewusst ausgelagert: Band 06 behandelt injektive, Band 07 surjektive und Band 08 bijektive Funktionen. Das Auswahlprinzip und seine funktionalen Äquivalente bilden anschließend den eigenständigen Band 09. Dadurch können spätere Beispiele genau dem Band zugeordnet werden, dessen Abbildungseigenschaft sie besitzen.

In diesem Band verbleiben daher nur eigenschaftsneutrale Konstruktionen: konstante Funktionen, Fall-, Faser-, Einschränkung-, Kompositions-, Potenzmengen-, Spur- und Erweiterungsabbildungen. Ihre Injektivität, Surjektivität oder Bijektivität hängt jeweils von zusätzlichen Voraussetzungen ab. Dagegen werden Inklusionsabbildungen erstmals in Band 06, Projektionen erstmals in Band 07 sowie Identitäts- und Umkehrfunktionen erstmals in Band 08 eingeführt.

Kapitel 2

Allgemeine Theorie der Funktionen

2.1 Begriff der Funktion

2.1.1 Axiom der funktionalen Eindeutigkeit

Axiom 5.2.1.1 (Funktionale Eindeutigkeit).

Mengen: x, y, z, F

$$(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$$

2.1.2 Definition der Funktion

Definition 5.2.1.1 (Begriff der Funktion).

Mengen: A, B, F, x, y, z

Axiome:

Menge geordneter Paare: $F \subseteq A \times B$ *Def. 3.17.1.1*

Funktionale Eindeutigkeit: $(x, y) \in F, (x, z) \in F \vdash y = z$ *Ax. 5.2.1.1*

Totalität: $x \in A \vdash \exists y (x, y) \in F$ *Ax. 4.2.1.1*

Neue Symbole:

Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \rightarrow B$$

Theorem 5.2.1.1 (Der Funktionsgraph liegt im kartesischen Produkt).

Mengen: A, B, F

$$F: A \rightarrow B \vdash F \subseteq A \times B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 \ 2 \ F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1(1)} \end{array}$$

2.2 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 5.2.2.1.

Mengen: A, B, F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{TR}(F, A, B)$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 \ 2 \ F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1(1)} \\ 3 \ 3 \ x \in A \quad A \\ 1,3 \ 4 \ \exists y ((x, y) \in F) \quad \text{Ax. 4.2.1.1(1, 3)} \\ 1 \ 5 \ \text{TR}(F, A, B) \quad \text{Def. 4.2.1.1(2, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.2.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash (x, y) \in A \times B$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 \ 2 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1 \ 3 \ F \subseteq A \times B \quad \text{Def. 3.17.1.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.5.2.6(3, 2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.3.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{l} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 \ 2 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 5.2.2.2(1, 2)} \\ 1,2 \ 4 \ x \in A \quad \text{Th. 3.16.5.7(3)} \end{array}$$

Theorem 5.2.2.4.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, (x, y) \in F \vdash y \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1,2 & 3 \ (x, y) \in A \times B \quad Th. \ 5.2.2.2(1, 2) \\ 1,2 & 4 \ y \in B \quad Th. \ 3.16.5.8(3) \end{array}$$

2.2.1 Eindeutigkeit des Definitionsbereichs

Der Zielbereich einer Funktion darf vergrößert werden, ohne ihren Graphen zu verändern. Ihr Definitionsbereich ist dagegen bereits durch den Graphen festgelegt.

Theorem 5.2.2.5 (Eindeutigkeit des Definitionsbereichs einer Funktion).**Mengen:** A, B, C, D, F, x, y

$$F: A \rightarrow B, F: C \rightarrow D \vdash A = C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ F: C \rightarrow D \quad A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 1,3 & 4 \ \exists y ((x, y) \in F) \quad Ax. \ 4.2.1.1(1, 3) \\ 5 & 5 \ (x, y) \in F \quad A \\ 2,5 & 6 \ x \in C \quad Th. \ 5.2.2.3(2, 5) \\ 1,2,3 & 7 \ x \in C \quad \exists E(4, 5, 6) \\ 1,2 & 8 \ \forall x (x \in A \rightarrow x \in C) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 7)) \\ 1,2 & 9 \ A \subseteq C \quad Def. \ 3.5.1.1(8) \\ 10 & 10 \ x \in C \quad A \\ 2,10 & 11 \ \exists y ((x, y) \in F) \quad Ax. \ 4.2.1.1(2, 10) \\ 12 & 12 \ (x, y) \in F \quad A \\ 1,12 & 13 \ x \in A \quad Th. \ 5.2.2.3(1, 12) \\ 1,2,10 & 14 \ x \in A \quad \exists E(11, 12, 13) \\ 1,2 & 15 \ \forall x (x \in C \rightarrow x \in A) \quad \forall I(\rightarrow I(10, 14)) \\ 1,2 & 16 \ C \subseteq A \quad Def. \ 3.5.1.1(15) \\ 1,2 & 17 \ A = C \quad Th. \ 3.5.3.5(9, 16) \end{array}$$

2.3 Funktionswert

Theorem 5.2.3.1 (Eindeutigkeit des Funktionswertes).

Mengen: x, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash \exists! y (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad \exists y(x, y) \in F \quad Ax. 4.2.1.1(1, 2) \\ 4 & 4 \quad (x, y) \in F \quad A \\ 5 & 5 \quad (x, z) \in F \quad A \\ 4,5 & 6 \quad y = z \quad Ax. 5.2.1.1(4, 5) \\ 1,2 & 7 \quad \exists! y(x, y) \in F \quad \exists! I(3, 4, 5, 6) \end{array}$$

Definition 5.2.3.1 (Funktionswert).

Mengen: x, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (F(x) := \iota y ((x, y) \in F))$$

Theorem 5.2.3.2.

Mengen: x, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \quad (x, F(x)) \in F \quad Def. 5.2.3.1(1, 2) \end{array}$$

2.3.1 Eigenschaften des Funktionswertes

Theorem 5.2.3.3 (Ersetzung im Funktionsargument).

Mengen: A, B, x, y, a

Funktionensymbol: F

$$x = y, a = F(y) \vdash a = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad x = y \quad A \\ 2 & 2 \quad a = F(y) \quad A \\ 1 & 3 \quad y = x \quad Th. 2.9.1.1(1) \\ 1,2 & 4 \quad a = F(x) = E(3, 2) \end{array}$$

Theorem 5.2.3.4.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x \in A, y \in A, x = y \vdash F(x) = F(y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
3 & 3 \ y \in A \quad A \\
4 & 4 \ x = y \quad A \\
1,2 & 5 \ (x, F(x)) \in F \text{ Th. 5.2.3.2}(1, 2) \\
1,3 & 6 \ (y, F(y)) \in F \text{ Th. 5.2.3.2}(1, 3) \\
1,2,4 & 7 \ (y, F(x)) \in F = E(4, 5) \\
1,2,3,4 & 8 \ F(x) = F(y) \text{ Ax. 5.2.1.1}(7, 6)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.5.**Mengen:** A, B, x_1, x_2 **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x_1 \in A, x_2 \in A, F(x_1) \neq F(x_2) \vdash x_1 \neq x_2$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ x_1 \in A \quad A \\
3 & 3 \ x_2 \in A \quad A \\
4 & 4 \ F(x_1) \neq F(x_2) \quad A \\
5 & 5 \ x_1 = x_2 \quad A \\
1,2,3,5 & 6 \ F(x_1) = F(x_2) \text{ Th. 5.2.3.4}(1, 2, 3, 5) \\
1,2,3,4,5 & 7 \ \perp \quad \perp I(4, 6) \\
1,2,3,4 & 8 \ x_1 \neq x_2 \quad \neg I(5, 7)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.6.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x \in A, F(x) = y \vdash (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
3 & 3 \ F(x) = y \quad A \\
1,2 & 4 \ (x, F(x)) \in F \text{ Th. 5.2.3.2}(1, 2) \\
1,2,3 & 5 \ (x, y) \in F = E(3, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.7.**Mengen:** x, y, A, B **Funktionen:** F

$$F: A \rightarrow B, x \in A, y = F(x) \vdash (x, y) \in F$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
3 & 3 \ y = F(x) \quad A \\
3 & 4 \ F(x) = y \quad Th. \ 2.9.1.1(3) \\
1,2,3 & 5 \ (x, y) \in F \quad Th. \ 5.2.3.6(1, 2, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.8.

Mengen: A, B

$$F: A \rightarrow B, \ x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ x \in A \quad A \\
1 & 3 \ F \subseteq A \times B \quad Def. \ 3.17.1.1(1) \\
1,2 & 4 \ (x, F(x)) \in F \quad Def. \ 5.2.3.1(1, 2) \\
1,2 & 5 \ (x, F(x)) \in A \times B \quad Th. \ 3.5.2.6(3, 4) \\
1,2 & 6 \ F(x) \in B \quad Th. \ 3.16.5.8(5)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.9.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \ (x, y) \in F \vdash y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ (x, y) \in F \quad A \\
1,2 & 3 \ x \in A \quad Th. \ 5.2.2.3(1, 2) \\
1,2 & 4 \ (x, F(x)) \in F \quad Th. \ 5.2.3.2(1, 3) \\
1,2 & 5 \ y = F(x) \quad Ax. \ 5.2.1.1(2, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.10.

Mengen: x, y, A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ (x, y) \in F \quad A \\
1,2 & 3 \ y = F(x) \quad Th. \ 5.2.3.9(1, 2) \\
1,2 & 4 \ F(x) = y \quad Th. \ 2.9.1.1(3)
\end{array}$$

Theorem 5.2.3.11.

Mengen: x, A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, \ G: A \rightarrow B, \ F(x) = G(x), \ (x, y) \in F \vdash (x, y) \in G$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$F(x) = G(x)$	A
4	4	$(x, y) \in F$	A
1,4	5	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.3.9(1, 4)
1,3,4	6	$y = G(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 3)
1,4	7	$x \in A$	<i>Th.</i> 5.2.2.3(1, 4)
1,2,3,4	8	$(x, y) \in G$	<i>Th.</i> 5.2.3.7(2, 7, 6)

Theorem 5.2.3.12.

Mengen: A, a, x

Funktionensymbol: F

$$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$:

1	1	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	A
1	2	$x \in A \wedge F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F(x) \in \{a\}$	$\wedge E2(2)$
1	5	$F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(4)
1	6	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(3, 5)
7		$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(1, 6))$)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$:

8	8	$x \in \{x \in A \mid F(x) = a\}$	A
8	9	$x \in A \wedge F(x) = a$	<i>Th.</i> 3.7.2.5(8)
8	10	$x \in A$	$\wedge E1(9)$
8	11	$F(x) = a$	$\wedge E2(9)$
8	12	$F(x) \in \{a\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.9(11)
8	13	$x \in \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Th.</i> 3.7.2.6(10, 12)
14		$\{x \in A \mid F(x) = a\} \subseteq \{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\}$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8, 13))$)
15		$\{x \in A \mid F(x) \in \{a\}\} = \{x \in A \mid F(x) = a\}$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(7, 14)

□

2.3.2 Zur Gleichheit von Funktionen

Theorem 5.2.3.13.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F, G

$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash$
 $\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
4	4	$(x, y) \in F$	A
1,4	5	$x \in A$	$Th. 5.2.2.3(1, 4)$
1,3,4	6	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 5)$
1,2,3,4	7	$(x, y) \in G$	$Th. 5.2.3.11(1, 2, 6, 4)$
1,2,3	8	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G$	$\rightarrow I(4, 7)$
1,2,3	9	$\forall (x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	$\forall I(8)$

Theorem 5.2.3.14.

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, G

$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash$
 $\forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
4	4	$x \in A$	A
3,4	5	$F(x) = G(x)$	$\rightarrow E(\forall E(3), 4)$
3,4	6	$G(x) = F(x)$	$Th. 2.9.1.1(5)$
3	7	$\forall x \in A (G(x) = F(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 6))$
1,2,3	8	$\forall (x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	$Th. 5.2.3.13(2, 1, 7)$

Theorem 5.2.3.15.

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: F, G

$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B \vdash$
 $\left(\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \right.$
 $\left. \forall (x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G) \right)$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
1,2,3	4	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 5.2.3.13(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\forall(x, y) ((x, y) \in G \rightarrow (x, y) \in F)$	<i>Th.</i> 5.2.3.14(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 2.10.3.2(4, 5)

$\dashv$:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	A
4	4	$x \in A$	A
1,4	5	$(x, F(x)) \in F$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(1, 4)
3	6	$(x, F(x)) \in F \leftrightarrow (x, F(x)) \in G$	$\forall I(3)$
1,3,4	7	$(x, F(x)) \in G$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(6, 5)
2,4	8	$(x, G(x)) \in G$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(2, 4)
1,2,3,4	9	$F(x) = G(x)$	<i>Ax.</i> 5.2.1.1(7, 8)
1,2,3	10	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$

□

Theorem 5.2.3.16 (Funktionsextensionalität).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, \forall x \in A (F(x) = G(x)) \vdash F = G$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: A \rightarrow B$	A
3	3	$\forall x \in A (F(x) = G(x))$	A
1,2	4	$\forall x \in A (F(x) = G(x)) \leftrightarrow \forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 5.2.3.15(1, 2)
1,2,3	5	$\forall(x, y) ((x, y) \in F \leftrightarrow (x, y) \in G)$	<i>Th.</i> 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$F = G$	<i>Th.</i> 3.4.1.1(5)

Theorem 5.2.3.17 (Auswertung gleicher Funktionen).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: A \rightarrow B, x \in A, F = G \vdash F(x) = G(x)$$

$$\begin{array}{rcl}
1 & 1 & F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 & G: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 & x \in A \quad A \\
4 & 4 & F = G \quad A \\
5 & & F(x) = F(x) = I \\
1,2,3,4 & 6 & F(x) = G(x) = E(4, 5)
\end{array}$$

2.4 Die Bildmenge

2.4.1 Bildmengen von Teilmengen

Theorem 5.2.4.1 (Eindeutige Existenz der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, D, u, x, y
Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash \exists! D \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right)$$

$$\begin{array}{rcl}
1 & 1 & C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 & F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 & \exists x \in C (y = F(x)) \quad A \\
4 & 4 & u \in C \wedge y = F(u) \quad A \\
4 & 5 & u \in C \quad \wedge E1(4) \\
4 & 6 & y = F(u) \quad \wedge E2(4) \\
1,4 & 7 & u \in A \quad Th. 3.5.2.6(1, 5) \\
1,2,4 & 8 & F(u) \in B \quad Th. 5.2.3.8(2, 7) \\
1,2,4 & 9 & y \in B \quad = E(6, 8) \\
1,2,3 & 10 & y \in B \quad \exists E(3, 4, 9) \\
1,2 & 11 & \forall y \left(\exists x \in C (y = F(x)) \rightarrow y \in B \right) \quad \forall I(\rightarrow I(3, 10)) \\
1,2 & 12 & \exists! D \forall y \left(y \in D \leftrightarrow \exists x \in C (y = F(x)) \right) \quad Th. 3.7.2.4(11)
\end{array}$$

Definition 5.2.4.1 (Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] := \iota D \left(\forall y (y \in D \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \right)$$

Theorem 5.2.4.2 (Charakterisierung der Bildmenge einer Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1,2 & 3 \ \forall y (y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x)) \text{ Def. 5.2.4.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \quad \forall E(3) \end{array}$$

Theorem 5.2.4.3 (Aus einem Bildelement einer Teilmenge folgt ein Urbild in der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, y \in F[C] \vdash \exists x \in C y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ y \in F[C] \quad A \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \text{ Th. 5.2.4.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \ \exists x \in C y = F(x) \quad \text{Th. 2.2.4.1(4,3)} \end{array}$$

Theorem 5.2.4.4 (Ein Urbild in einer Teilmenge liefert ein Bildelement der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, \exists x \in C y = F(x) \vdash y \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ \exists x \in C y = F(x) \quad A \\ 1,2 & 4 \ y \in F[C] \leftrightarrow \exists x \in C y = F(x) \text{ Th. 5.2.4.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \ y \in F[C] \quad \text{Th. 2.2.4.2(4,3)} \end{array}$$

Theorem 5.2.4.5 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge).

Mengen: A, B, C, x, z

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
3 & 3 \ x \in C \quad A \\
4 & F(x) = F(x) \quad = I \\
3 & 5 \ \exists z \in C \ F(x) = F(z) \ \exists I(\wedge I(3,4)) \\
1,2,3 & 6 \ F(x) \in F[C] \quad Th. \ 5.2.4.4(1,2,5)
\end{array}$$

Spezialfall $C = A$

Theorem 5.2.4.6.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A \ y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A \subseteq A \quad Th. \ 3.5.3.1 \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
1,2 & 3 \ y \in F[A] \leftrightarrow \exists x \in A \ y = F(x) \quad Th. \ 5.2.4.2(1,2)
\end{array}$$

Theorem 5.2.4.7 (Aus einem Bildelement folgt ein Urbild).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \ y \in F[A] \vdash \exists x \in A \ y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A \subseteq A \quad Th. \ 3.5.3.1 \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 \ y \in F[A] \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists x \in A \ y = F(x) \quad Th. \ 5.2.4.3(1,2,3)
\end{array}$$

Theorem 5.2.4.8 (Ein Urbild liefert ein Bildelement).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \ \exists x \in A \ y = F(x) \vdash y \in F[A]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & A \subseteq A \quad Th. \ 3.5.3.1 \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 \ \exists x \in A \ y = F(x) \quad A \\
1,2,3 & 4 \ y \in F[A] \quad Th. \ 5.2.4.4(1,2,3)
\end{array}$$

2.4.2 Rechenregeln für Bildmengen

Theorem 5.2.4.9 (Bild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: F

$$x \in A, \ F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$

Th. 5.2.4.9(i)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$$

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$y \in F[\{x\}]$	A
1	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	$\exists z \in \{x\} y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(4,2,3)
6	$z \in \{x\} \wedge y = F(z)$	A
6	$z \in \{x\}$	$\wedge E1(6)$
6	$y = F(z)$	$\wedge E2(6)$
6	$z = x$	Th. 3.11.3.9(7)
6	$x = z$	Th. 2.9.1.1(9)
6	$y = F(x)$	Th. 5.2.3.3(10,8)
6	$y \in \{F(x)\}$	Th. 3.11.3.9(11)
1,2,3	$y \in \{F(x)\}$	$\exists E(5, 6, 12)$
1,2	$\forall y (y \in F[\{x\}] \rightarrow y \in \{F(x)\})$	$\forall I(\rightarrow I(3, 13))$
1,2	$F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\}$	Def. 3.5.1.1(14)

Teilmengenrichtung $\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$

Th. 5.2.4.9(ii)

$$x \in A, F: A \rightarrow B \vdash \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$$

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A
3	$y \in \{F(x)\}$	A
3	$y = F(x)$	Th. 3.11.3.9(3)
	$x = x$	$= I$
	$x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.9(5)
3	$x \in \{x\} \wedge y = F(x)$	$\wedge I(6, 4)$
3	$\exists z \in \{x\} y = F(z)$	$\exists I(7)$
1	$\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1,2,3	$y \in F[\{x\}]$	Th. 5.2.4.4(9,2,8)
1,2	$\forall y (y \in \{F(x)\} \rightarrow y \in F[\{x\}])$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$
1,2	$\{F(x)\} \subseteq F[\{x\}]$	Def. 3.5.1.1(11)

Zusammenfassung:

1	$x \in A$	A
2	$F: A \rightarrow B$	A

- $1,2 \quad 3 \quad F[\{x\}] \subseteq \{F(x)\} \text{Th. 5.2.4.9(i)(1,2)}$
 $1,2 \quad 4 \quad \{F(x)\} \subseteq F[\{x\}] \text{Th. 5.2.4.9(ii)(1,2)}$
 $1,2 \quad 5 \quad F[\{x\}] = \{F(x)\} \text{Th. 3.5.3.5(3,4)}$

□

Theorem 5.2.4.10 (Monotonie der Bildmenge).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq B, B \subseteq M \vdash F[A] \subseteq F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A]$	A
2,3	5	$A \subseteq M$	$Th. 3.5.3.6(2, 3)$
1,2,3,4	6	$\exists x \in A y = F(x)$	$Th. 5.2.4.3(5, 1, 4)$
7	7	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
2,8	10	$x \in B$	$Th. 3.5.2.6(2, 8)$
2,7	11	$x \in B \wedge y = F(x)$	$\wedge I(10, 9)$
2,7	12	$\exists x \in B y = F(x)$	$\exists I(11)$
1,2,3,7	13	$y \in F[B]$	$Th. 5.2.4.4(3, 1, 12)$
1,2,3,4	14	$y \in F[B]$	$\exists E(6, 7, 13)$
1,2,3	15	$\forall y (y \in F[A] \rightarrow y \in F[B])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 14))$
1,2,3	16	$F[A] \subseteq F[B]$	$Def. 3.5.1.1(15)$

Theorem 5.2.4.11 (Bild eines Elements aus einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M, x \in A \cup B \vdash F(x) \in F[A] \cup F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$x \in A \cup B$	A
4	5	$x \in A \vee x \in B$	$Th. 3.13.2.8(4)$
6	6	$x \in A$	A
1,2,6	7	$F(x) \in F[A]$	$Th. 5.2.4.5(2, 1, 6)$

1,2,6	8	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.1(7)
9	9	$x \in B$	A
1,3,9	10	$F(x) \in F[B]$	Th. 5.2.4.5(3, 1, 9)
1,3,9	11	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 3.13.3.2(10)
1,2,3,4	12	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 11)$

Theorem 5.2.4.12 (Bild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, M, N, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$ Th. 5.2.4.12(i)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
4	4	$y \in F[A \cup B]$	A
2,3	5	$A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3,4	6	$\exists x \in A \cup B y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(5,1,4)
7	7	$x \in A \cup B \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A \cup B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3,8	10	$F(x) \in F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.11(1,2,3,8)
1,2,3,7	11	$y \in F[A] \cup F[B]$	$= E(9, 10)$
1,2,3,4	12	$y \in F[A] \cup F[B]$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2,3	13	$\forall y (y \in F[A \cup B] \rightarrow y \in F[A] \cup F[B]) \forall I(\rightarrow I(4, 12))$	
1,2,3	14	$F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B]$	Def. 3.5.1.1(13)

Teilmengenrichtung $F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$ Th. 5.2.4.12(ii)

$$F: M \rightarrow N, A \subseteq M, B \subseteq M \vdash F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B]$$

1	1	$F: M \rightarrow N$	A
2	2	$A \subseteq M$	A
3	3	$B \subseteq M$	A
2	4	$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.51(2)
3	5	$B \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.52(3)
2,3	6	$A \cup B \subseteq M$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3	7	$F[A] \subseteq F[A \cup B]$	Th. 5.2.4.10(1,4,6)

$$\begin{array}{ll} 1,2,3 & 8 \ F[B] \subseteq F[A \cup B] \quad \text{Th. 5.2.4.10(1,5,6)} \\ 1,2,3 & 9 \ F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B] \text{Th. 3.13.3.53(7,8)} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: M \rightarrow N \quad A \\ 2 & 2 \ A \subseteq M \quad A \\ 3 & 3 \ B \subseteq M \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ F[A \cup B] \subseteq F[A] \cup F[B] \text{Th. 5.2.4.12(i)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 5 \ F[A] \cup F[B] \subseteq F[A \cup B] \text{Th. 5.2.4.12(ii)(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 6 \ F[A \cup B] = F[A] \cup F[B] \text{Th. 3.5.3.5(4,5)} \end{array}$$

□

Theorem 5.2.4.13 (Bild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Bilder).

Mengen: A, B, M, N

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow N, \ A \subseteq M, \ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: M \rightarrow N \quad A \\ 2 & 2 \ A \subseteq M \quad A \\ 3 & 3 \ B \subseteq M \quad A \\ 4 & 4 \ A \cap B \subseteq A \quad \text{Th. 3.10.2.10} \\ 5 & 5 \ A \cap B \subseteq B \quad \text{Th. 3.10.2.11} \\ 1,2 & 6 \ F[A \cap B] \subseteq F[A] \quad \text{Th. 5.2.4.10(1,4,2)} \\ 1,3 & 7 \ F[A \cap B] \subseteq F[B] \quad \text{Th. 5.2.4.10(1,5,3)} \\ 1,2,3 & 8 \ F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B] \quad \text{Th. 3.10.2.14(6,7)} \end{array}$$

Theorem 5.2.4.14 (Das Bild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] = \emptyset$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$ Th. 5.2.4.14(i)

$$F: A \rightarrow B \vdash F[\emptyset] \subseteq \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \ y \in F[\emptyset] \quad A \end{array}$$

3	$\emptyset \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
1,2	4 $\exists x \in \emptyset y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(3,1,2)
1,2	5 $y \in \emptyset$	Th. 3.6.2.3(4)
1	6 $\forall y (y \in F[\emptyset] \rightarrow y \in \emptyset) \forall I(\rightarrow I(2,5))$	
1	7 $F[\emptyset] \subseteq \emptyset$	Def. 3.5.1.1(6)

Teilmengenrichtung $\emptyset \subseteq F[\emptyset]$

Th. 5.2.4.14(ii)

$$F: A \rightarrow B \vdash \emptyset \subseteq F[\emptyset]$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow BA \\ 1 \quad 2 \quad \emptyset \subseteq F[\emptyset] \quad \text{Th. 3.6.3.2} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow BA \\ 1 \quad 2 \quad F[\emptyset] \subseteq \emptyset \quad \text{Th. 5.2.4.14(i)(1)} \\ 1 \quad 3 \quad \emptyset \subseteq F[\emptyset] \quad \text{Th. 5.2.4.14(ii)(1)} \\ 1 \quad 4 \quad F[\emptyset] = \emptyset \quad \text{Th. 3.5.3.5(2,3)} \end{array}$$

□

2.4.3 Bildmengen im Kontext des Wertebereichs

Theorem 5.2.4.15.

Mengen: A, B, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F \subseteq A \times F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B & A \\ 2 \quad 2 \quad (x, y) \in F & A \\ 1,2 \quad 3 \quad x \in A & \text{Th. 5.2.2.3(1,2)} \\ 1,2 \quad 4 \quad y = F(x) & \text{Th. 5.2.3.9(1,2)} \\ 5 \quad F(x) = F(x) & = I \\ 3 \quad 6 \quad \exists z \in A F(x) = F(z) & \exists I(\wedge I(3,5)) \\ 1,3 \quad 7 \quad F(x) \in F[A] & \text{Th. 5.2.4.8(1,6)} \\ 1,2,3 \quad 8 \quad y \in F[A] & = E(4,7) \\ 1,2,3 \quad 9 \quad (x, y) \in A \times F[A] & \text{Th. 3.16.5.9(3,8)} \\ 1 \quad 10 \quad F \subseteq A \times F[A] & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2,9))) \end{array}$$

Theorem 5.2.4.16 (Das Bild einer Teilmenge liegt im Zielbereich).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
	2	$F: A \rightarrow B$	A
	3	$y \in F[C]$	A
1,2,3	4	$\exists x \in C y = F(x)$	$Th. 5.2.4.3(1, 2, 3)$
	5	$x \in C \wedge y = F(x)$	A
	5	$x \in C$	$\wedge E1(5)$
	5	$y = F(x)$	$\wedge E2(5)$
1,6	8	$x \in A$	$Th. 3.5.2.6(1, 6)$
1,2,5	9	$F(x) \in B$	$Th. 5.2.3.8(2, 8)$
1,2,5	10	$y \in B$	$= E(7, 9)$
1,2,3	11	$y \in B$	$\exists E(4, 5, 10)$
1,2	12	$\forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in B)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 11))$
1,2	13	$F[C] \subseteq B$	$Def. 3.5.1.1(12)$

Theorem 5.2.4.17 (Bilder nichtleerer Teilmengen sind nichtleer).

Mengen: A, B, X, x

Funktionen: f

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	2	$X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
	2	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(2))$
	2	$\exists x (x \in X)$	$Th. 3.6.3.7(4)$
	6	$x \in X$	A
1,2,6	7	$f(x) \in f[X]$	$Th. 5.2.4.5(3, 1, 6)$
1,2,6	8	$f[X] \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(7)$
1,2	9	$f[X] \neq \emptyset$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2	10	$f[X] \subseteq B$	$Th. 5.2.4.16(3, 1)$
1,2	11	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 9)$
1,2	12	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.16.3.1(11)$

Theorem 5.2.4.18 (Bilder liegen im Zielbereich).

Mengen: A, B

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F[A] \subseteq B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
	2	$A \subseteq A$	$Th. 3.5.3.1$
1	3	$F[A] \subseteq B$	$Th. 5.2.4.16(2, 1)$

Theorem 5.2.4.19 (Bilder in disjunkten Zielmengen sind disjunkt).

Mengen: A, B, C, D

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow C, G: B \rightarrow D, C \cap D = \emptyset \vdash F[A] \cap G[B] = \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow C$	A
2	2	$G: B \rightarrow D$	A
3	3	$C \cap D = \emptyset$	A
1	4	$F[A] \subseteq C$	<i>Th.</i> 5.2.4.18(1)
2	5	$G[B] \subseteq D$	<i>Th.</i> 5.2.4.18(2)
1,2	6	$F[A] \cap G[B] \subseteq C \cap D$	<i>Th.</i> 3.13.3.70(4,5)
1,2,3	7	$F[A] \cap G[B] \subseteq \emptyset$	$= E(3,6)$
1,2,3	8	$F[A] \cap G[B] = \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.3(7)

2.5 Urbild

Definition 5.2.5.1 (Urbildmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] := \{x \in A \mid F(x) \in C\}$$

Theorem 5.2.5.1.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash (x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C))$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
1,2	3	$F^{-1}[C] = \{u \in A \mid F(u) \in C\}$	<i>Def.</i> 5.2.5.1(1,2)
4	$x \in \{u \in A \mid F(u) \in C\} \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	<i>Th.</i> 3.7.2.5	
1,2	5	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	$= E(3,4)$

Theorem 5.2.5.2 (Das Urbild der leeren Menge ist leer).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	$\emptyset \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.6.3.2	

3	$3 \ x \in F^{-1}[\emptyset]$	A
1,2	$4 \ x \in F^{-1}[\emptyset] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \emptyset)$	Th. 5.2.5.1(1,2)
1,3	$5 \ x \in A \wedge F(x) \in \emptyset$	Th. 2.2.4.1(4,3)
1,3	$6 \ F(x) \in \emptyset$	$\wedge E2(5)$
	$7 \ F(x) \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
1,3	$8 \ x \in \emptyset$	Th. 2.1.7.3(6,7)
1	$9 \ \forall x (x \in F^{-1}[\emptyset] \rightarrow x \in \emptyset)$	$\forall I(\rightarrow I(3,8))$
1	$10 \ F^{-1}[\emptyset] \subseteq \emptyset$	Def. 3.5.1.1(9)
1	$11 \ F^{-1}[\emptyset] = \emptyset$	Th. 3.6.3.3(10)

Theorem 5.2.5.3 (Urbild einer Einermenge).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$ Th. 5.2.5.3(i)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ y \in B$	A
2	$3 \ \{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	$4 \ x \in F^{-1}[\{y\}]$	A
1,3	$5 \ x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1,3)
1,3,4	$6 \ x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	Th. 2.2.4.1(5,4)
1,3,4	$7 \ x \in A$	$\wedge E1(6)$
1,3,4	$8 \ F(x) \in \{y\}$	$\wedge E2(6)$
1,3,4	$9 \ F(x) = y$	Th. 3.11.3.9(8)
1,3,4	$10 \ x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(7,9)$
1,3,4	$11 \ x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.7.2.5(10)
1,2	$12 \ \forall x (x \in F^{-1}[\{y\}] \rightarrow x \in \{x \in A \mid F(x) = y\})$	$\forall I(\rightarrow I(4,11))$
1,2	$13 \ F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Def. 3.5.1.1(12)

Teilmengenrichtung $\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$ Th. 5.2.5.3(ii)

$$F: A \rightarrow B, y \in B \vdash \{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ y \in B$	A
2	$3 \ \{y\} \subseteq B$	Th. 3.11.3.15(2)
4	$4 \ x \in \{x \in A \mid F(x) = y\}$	A

4	5	$x \in A \wedge F(x) = y$	Th. 3.7.2.5(4)
4	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
4	7	$F(x) = y$	$\wedge E2(5)$
4	8	$F(x) \in \{y\}$	Th. 3.11.3.9(7)
4	9	$x \in A \wedge F(x) \in \{y\}$	$\wedge I(6, 8)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[\{y\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in \{y\})$	Th. 5.2.5.1(1,3)
1,3,4	11	$x \in F^{-1}[\{y\}]$	Th. 2.2.4.2(10,9)
1,2	12	$\forall x (x \in \{x \in A \mid F(x) = y\} \rightarrow x \in F^{-1}[\{y\}])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2	13	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Def. 3.5.1.1(12)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in B$	A
1,2	3	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 5.2.5.3(i)(1,2)
1,2	4	$\{x \in A \mid F(x) = y\} \subseteq F^{-1}[\{y\}]$	Th. 5.2.5.3(ii)(1,2)
1,2	5	$F^{-1}[\{y\}] = \{x \in A \mid F(x) = y\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

2.5.1 Urbilder liegen im Definitionsbereich

Theorem 5.2.5.4 (Urbilder liegen im Definitionsbereich).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,2	4	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,3	5	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6	$x \in A$	$\wedge E1(5)$
1,2	7	$\forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	8	$F^{-1}[C] \subseteq A$	Def. 3.5.1.1(7)

Theorem 5.2.5.5 (Urbildgleichheit aus punktwiser Charakterisierung).

Mengen: A, B, S, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A, \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] = S$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[T] \subseteq S$

Th. 5.2.5.5(i)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A \\ , \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash F^{-1}[T] \subseteq S$$

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5 $x \in F^{-1}[T]$	A
1,2	6 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1,2)
1,2,5	7 $x \in A \wedge F(x) \in T$	Th. 2.2.4.1(6,5)
1,2,5	8 $x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,5	9 $F(x) \in T$	$\wedge E2(7)$
4	10 $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
1,2,4,5	11 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(8,10)$
1,2,4,5	12 $x \in S$	Th. 2.2.4.1(11,9)
1,2,4	13 $F^{-1}[T] \subseteq S$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Teilmengenrichtung $S \subseteq F^{-1}[T]$

Th. 5.2.5.5(ii)

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, S \subseteq A \\ , \forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S) \vdash S \subseteq F^{-1}[T]$$

1	1 $F: A \rightarrow B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
3	3 $S \subseteq A$	A
4	4 $\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
5	5 $x \in S$	A
3,5	6 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(3,5)
4	7 $x \in A \rightarrow (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	$\forall E(4)$
3,4,5	8 $F(x) \in T \leftrightarrow x \in S$	$\rightarrow E(6,7)$
3,4,5	9 $F(x) \in T$	Th. 2.2.4.2(8,5)
3,4,5	10 $x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(6,9)$
1,2	11 $x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	Th. 5.2.5.1(1,2)
1,2,3,4,5	12 $x \in F^{-1}[T]$	Th. 2.2.4.2(11,10)
1,2,3,4	13 $S \subseteq F^{-1}[T]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,12))$)

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$T \subseteq B$	A
3	3	$S \subseteq A$	A
4	4	$\forall x \in A (F(x) \in T \leftrightarrow x \in S)$	A
1,2,3,4	5	$F^{-1}[T] \subseteq S$	Th. 5.2.5.5(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$S \subseteq F^{-1}[T]$	Th. 5.2.5.5(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	7	$F^{-1}[T] = S$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

2.5.2 Rechenregeln für Urbilder

Theorem 5.2.5.6 (Monotonie des Urbilds).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq D, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq D$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
2,3	4	$C \subseteq B$	Th. 3.5.3.6(2,3)
5	5	$x \in F^{-1}[C]$	A
1,4	6	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1,4)
1,4,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6,5)
1,4,5	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,4,5	9	$F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,2,4,5	10	$F(x) \in D$	Th. 3.5.2.6(2,9)
1,2,4,5	11	$x \in A \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(8,10)$
1,3	12	$x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1,3)
1,2,3,5	13	$x \in F^{-1}[D]$	Th. 2.2.4.2(12,11)
1,2,3	14	$\forall x (x \in F^{-1}[C] \rightarrow x \in F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(5,13))$
1,2,3	15	$F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(14)

Theorem 5.2.5.7 (Element eines Urbilds einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C \cup D] \vdash x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A

3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
2,3	5	$C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.53(2,3)
5	6	$x \in F^{-1}[C \cup D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cup D)$	Th. 5.2.5.1(1,5)
4,5	7	$x \in A \wedge F(x) \in C \cup D$	Th. 2.2.4.1(6,4)
4,5	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
4,5	9	$F(x) \in C \cup D$	$\wedge E2(7)$
4,5	10	$F(x) \in C \vee F(x) \in D$	Th. 3.13.2.8(9)
11	11	$F(x) \in C$	A
1,2,4,5,11	12	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.1(Th. 2.2.4.2(Th. 5.2.5.1(1,2), $\wedge I(8,11)$))
13	13	$F(x) \in D$	A
1,3,4,5,13	14	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.13.3.2(Th. 2.2.4.2(Th. 5.2.5.1(1,3), $\wedge I(8,13)$))
1,2,3,4	15	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	$\vee E(10,11,12,13,14)$

Theorem 5.2.5.8 (Urbild einer Vereinigung).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$ Th. 5.2.5.8(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C \cup D]$	A
1,2,3,4	5	$x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.7(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall x (x \in F^{-1}[C \cup D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(4,5))$
1,2,3	7	$F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(6)

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$ Th. 5.2.5.8(ii)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
2	4	$C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.51(2)

3	5	$D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.52(3)
2,3	6	$C \cup D \subseteq B$	Th. 3.13.3.53(2,3)
1,2,3	7	$F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1,4,6)
1,2,3	8	$F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.6(1,5,6)
1,2,3	9	$F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 3.13.3.53(7,8)

Zusammenfassung:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
1,2,3	4	$F^{-1}[C \cup D] \subseteq F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.8(i)(1,2,3)
1,2,3	5	$F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cup D]$	Th. 5.2.5.8(ii)(1,2,3)
1,2,3	6	$F^{-1}[C \cup D] = F^{-1}[C] \cup F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 5.2.5.9 (Urbild eines Durchschnitts liegt im Durchschnitt der Urbilder).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
	4	$C \cap D \subseteq C$	Th. 3.10.2.10
	5	$C \cap D \subseteq D$	Th. 3.10.2.11
1,2	6	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C]$	Th. 5.2.5.6(1,4,2)
1,3	7	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.6(1,5,3)
8	8	$x \in F^{-1}[C \cap D]$	A
6,8	9	$x \in F^{-1}[C]$	Th. 3.5.2.6(6,8)
7,8	10	$x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.5.2.6(7,8)
6,7,8	11	$x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	$\wedge I(9,10)$
6,7,8	12	$x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(11)
1,2,3	13	$\forall x (x \in F^{-1}[C \cap D] \rightarrow x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D])$	$\forall I(\rightarrow I(8,12))$
1,2,3	14	$F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Def. 3.5.1.1(13)

Theorem 5.2.5.10 (Gemeinsame Urbildwerte liegen im Urbild des Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B, x \in F^{-1}[C], x \in F^{-1}[D] \vdash x \in F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C]$	A
5	5	$x \in F^{-1}[D]$	A
1,2	6	$x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)$	Th. 5.2.5.1(1, 2)
1,2,4	7	$x \in A \wedge F(x) \in C$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
1,2,4	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
1,2,4	9	$F(x) \in C$	$\wedge E2(7)$
1,3	10	$x \in F^{-1}[D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in D)$	Th. 5.2.5.1(1, 3)
1,3,5	11	$x \in A \wedge F(x) \in D$	Th. 2.2.4.1(10, 5)
1,3,5	12	$F(x) \in D$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5	13	$F(x) \in C \wedge F(x) \in D$	$\wedge I(9, 12)$
1,2,3,4,5	14	$F(x) \in C \cap D$	Th. 3.10.2.3(13)
3	15	$C \cap D \subseteq B$	Th. 3.10.2.13(3)
1,2,3,4,5	16	$x \in A \wedge F(x) \in C \cap D$	$\wedge I(8, 14)$
1,15	17	$x \in F^{-1}[C \cap D] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C \cap D)$	Th. 5.2.5.1(1, 15)
1,2,3,4,5	18	$x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 2.2.4.2(17, 16)

Theorem 5.2.5.11 (Urbild eines Durchschnitts).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$ Th. 5.2.5.11(i)

$$F: A \rightarrow B, C \subseteq B, D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$C \subseteq B$	A
3	3	$D \subseteq B$	A
4	4	$x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	A
4	5	$x \in F^{-1}[C] \wedge x \in F^{-1}[D]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6	$x \in F^{-1}[C]$	$\wedge E1(5)$
4	7	$x \in F^{-1}[D]$	$\wedge E2(5)$

1,2,3,6,7	$8 \ x \in F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.10(1,2,3,6,7)
1,2,3	$9 \ \forall x (x \in F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \rightarrow x \in F^{-1}[C \cap D]) \forall I(\rightarrow I(4, 8))$	
1,2,3	$10 \ F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Def. 3.5.1.1(9)

Zusammenfassung:

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ C \subseteq B$	A
3	$3 \ D \subseteq B$	A
1,2,3	$4 \ F^{-1}[C \cap D] \subseteq F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.9(1,2,3)
1,2,3	$5 \ F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D] \subseteq F^{-1}[C \cap D]$	Th. 5.2.5.11(i)(1,2,3)
1,2,3	$6 \ F^{-1}[C \cap D] = F^{-1}[C] \cap F^{-1}[D]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

2.6 Graph einer Funktion

Theorem 5.2.6.1 (Graph mit eindeutigen Werten ist eine Funktion).

Mengen: A, B, R, x, y, z

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) \vdash R: A \rightarrow B$$

Beweis.

Funktionale Eindeutigkeit

Th. 5.2.6.1(i)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), \\ (x, y) \in R, (x, z) \in R \vdash y = z$$

1	$1 \ R \subseteq A \times B$	A
2	$2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R)$	A
3	$3 \ (x, y) \in R$	A
4	$4 \ (x, z) \in R$	A
1,3	$5 \ (x, y) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,3)
1,3	$6 \ x \in A$	Th. 3.16.5.7(5)
1,3	$7 \ y \in B$	Th. 3.16.5.8(5)
1,4	$8 \ (x, z) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(1,4)
1,4	$9 \ z \in B$	Th. 3.16.5.8(8)
1,2,3	$10 \ \exists! y \in B ((x, y) \in R)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 6)$
1,2,3,4	$11 \ y = z$	$\exists! E(10, 7, 9, 3, 4)$

Totalität

Th. 5.2.6.1(ii)

$$R \subseteq A \times B, \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R), x \in A \vdash \exists y ((x, y) \in R)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \subseteq A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A \\ 3 & 3 \ x \in A \quad A \\ 2,3 & 4 \ \exists! y \in B ((x, y) \in R) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 3) \\ 2,3 & 5 \ \exists y ((x, y) \in R) \quad \exists! E(4) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ R \subseteq A \times B \quad A \\ 2 & 2 \ \forall x \in A \exists! y \in B ((x, y) \in R) A \\ 1,2 & 3 \ R: A \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.1.1(1, Th. 5.2.6.1(i)(1,2), Th. 5.2.6.1(ii)(1,2))} \end{array}$$

□

Definition 5.2.6.1 (Graph einer Funktion).

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\}$$

Theorem 5.2.6.2.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$\text{Graph}(F) \subseteq A \times B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{Graph}(F) := \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Def. 5.2.6.1} \\ 1 & 2 \ \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \subseteq A \times B \quad \text{Th. 3.7.3.7} \\ 1 & 3 \ \text{Graph}(F) \subseteq A \times B \quad = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.3.

Mengen: x, y, A, B

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F) \vdash y = F(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad A \\ & 2 \ \text{Graph}(F) = \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Def. 5.2.6.1} \\ 1 & 3 \ y = F(x) \quad \text{Th. 3.7.3.4(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.4 (Funktionale Eindeutigkeit von $\text{Graph}(F)$).

Mengen: x, y, z

Funktionensymbol: F

$$(x, y) \in \text{Graph}(F), (x, z) \in \text{Graph}(F) \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ (x, y) \in \text{Graph}(F) \ A \\ 2 & 2 \ (x, z) \in \text{Graph}(F) \ A \\ 1 & 3 \ y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.6.3(1)} \\ 2 & 4 \ z = F(x) \quad \text{Th. 5.2.6.3(2)} \\ 1,2 & 5 \ y = z \quad \text{Th. 2.9.1.3(3, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.5.

Mengen: u, x, y

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B, x \in A \vdash \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \ F(x) \in B \quad \rightarrow E(\forall E(1), 2) \\ 1,2 & 4 \ (x, F(x)) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.5.9(2, 3)} \\ & 5 \ F(x) = F(x) \quad = I \\ 1,2 & 6 \ (x, F(x)) \in \{(x, y) \in A \times B \mid y = F(x)\} \quad \text{Th. 3.7.2.6(4, 5)} \\ 1,2 & 7 \ (x, F(x)) \in \text{Graph}(F) \quad = E(\text{Def. 5.2.6.1}, 6) \\ 1,2 & 8 \ \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad \exists I(7) \end{array}$$

Theorem 5.2.6.6 (Graph eines Funktionensymbols ist eine Funktion).

Mengen: A, B

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \text{Graph}(F): A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \forall u \in A \ F(u) \in B \quad A \\ & 2 \ \text{Graph}(F) \subseteq A \times B \quad \text{Th. 5.2.6.2} \\ & 3 \ \forall (x, y), (x, z) \in \text{Graph}(F) \ y = z \quad \text{Th. 5.2.6.4} \\ 1 & 4 \ \forall x \in A \ \exists y (x, y) \in \text{Graph}(F) \quad \text{Th. 5.2.6.5(1)} \\ 1 & 5 \ \text{Graph}(F): A \rightarrow B \quad \text{Def. 5.2.1.1(2, 3, 4)} \end{array}$$

Theorem 5.2.6.7 (Funktionswerte von $\text{Graph}(F)$).

Mengen: A, B, x

Funktionensymbol: F

$$\forall u \in A \ F(u) \in B \vdash \forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x)$$

1	1	$\forall u \in A \ F(u) \in B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$\text{Graph}(F): A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.6(1)
1,2	4	$(x, \text{Graph}(F)(x)) \in \text{Graph}(F)$	Th. 5.2.3.2(3,2)
1,2	5	$\text{Graph}(F)(x) = F(x)$	Th. 5.2.6.3(4)
1	6	$\forall x \in A \ \text{Graph}(F)(x) = F(x)$	$\forall I(\rightarrow I(2,5))$

Theorem 5.2.6.8 (Graph einer Funktion ist die Funktion).

Mengen: A, B, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Graph}(F) = F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1,2)
1	4	$\forall x \in A \ F(x) \in B$	$\forall I(\rightarrow I(2,3))$
1	5	$\text{Graph}(F): A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.6(4)
1	6	$\forall x \in A \ (\text{Graph}(F)(x) = F(x))$	Th. 5.2.6.7(4)
1	7	$\text{Graph}(F) = F$	$\text{Th. 5.2.3.16(5,1,6)}$

2.6.1 Direkte Funktionskonstruktion aus typisierten Termen

Sei y ein bereits gebildeter Term, in dem x frei vorkommen darf. In den beiden beschränkten Quantoren des folgenden Satzes bindet $\forall x$ auch diese Vorkommen von x in y . Die Voraussetzung ist also die universelle Abschließung der Typisierungsimplikation und nicht die bloße offene Formel $x \in A \rightarrow y \in B$.

Theorem 5.2.6.9 (Funktion zu einem typisierten Term).

Mengen: A, B, F, G, x, z, w

Term: y (mit ausgezeichnetem x)

Frisch für y : F, G, z, w

$$\forall x \in A \ y \in B \vdash \exists! F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \ F(x) = y \right)$$

Im Beweis steht R_y lediglich als Abkürzung für den Mengenterm

$$\{(x, z) \in A \times B \mid z = y\},$$

wobei x und das frische z innerhalb der Aussonderung gebunden sind. Damit wird insbesondere kein zusätzliches Funktionensymbol eingeführt.

Beweis.

Graphkonstruktion

Th. 5.2.6.9(i)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash R_y: A \rightarrow B$$

1	1 $\forall x \in A \, y \in B$	A
	2 $R_y \subseteq A \times B$	Th. 3.7.3.7
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $y \in B$	$\rightarrow E(\forall E(1), 3)$
1,3	5 $(x, y) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9(3,4)
	6 $y = y$	$= I$
1,3	7 $(x, y) \in R_y$	Th. 3.7.2.6(5,6)
1,3	8 $y \in B \wedge (x, y) \in R_y$	$\wedge I(4, 7)$
1,3	9 $\exists z (z \in B \wedge (x, z) \in R_y)$	$\exists I(8)$
10	10 $z \in B \wedge (x, z) \in R_y$	A
11	11 $w \in B \wedge (x, w) \in R_y$	A
10	12 $(x, z) \in R_y$	$\wedge E2(10)$
11	13 $(x, w) \in R_y$	$\wedge E2(11)$
10	14 $z = y$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(12))$
11	15 $w = y$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(13))$
10,11	16 $z = w$	Th. 2.9.1.3(14,15)
1,3	17 $\exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$	$\exists! I(9, 10, 11, 16)$
1	18 $\forall x \in A \exists! z \in B ((x, z) \in R_y)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 17))$
1	19 $R_y: A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(2,18)

Funktionswerte

Th. 5.2.6.9(ii)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash \forall x \in A \, R_y(x) = y$$

1	1 $\forall x \in A \, y \in B$	A
1	2 $R_y: A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.9(i)(1)
3	3 $x \in A$	A
1,3	4 $(x, R_y(x)) \in R_y$	Th. 5.2.3.2(2,3)
1,3	5 $R_y(x) = y$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(4))$
1	6 $\forall x \in A \, R_y(x) = y$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$

Existenz

Th. 5.2.6.9(iii)

$$\forall x \in A \, y \in B \vdash \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A \, F(x) = y \right)$$

1	1 $\forall x \in A \, y \in B$	A
1	2 $R_y: A \rightarrow B$	Th. 5.2.6.9(i)(1)
1	3 $\forall x \in A \, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(ii)(1)

$$1 \quad 4 \quad \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right) \exists I(\wedge I(2, 3))$$

Eindeutigkeit

Th. 5.2.6.9(iv)

$$\begin{aligned} F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y, \\ G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y \vdash F = G \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y & A \\ 2 \quad 2 \quad G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y & A \\ 1 \quad 3 \quad F: A \rightarrow B & \wedge E1(1) \\ 1 \quad 4 \quad \forall x \in A F(x) = y & \wedge E2(1) \\ 2 \quad 5 \quad G: A \rightarrow B & \wedge E1(2) \\ 2 \quad 6 \quad \forall x \in A G(x) = y & \wedge E2(2) \\ 1,2 \quad 7 \quad \forall x \in A F(x) = G(x) & \text{Th. 2.10.7.2(4,6)} \\ 1,2 \quad 8 \quad F = G & \text{Th. 5.2.3.16(3,5,7)} \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad \forall x \in A y \in B & A \\ 1 \quad 2 \quad \exists F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right) & \text{Th. 5.2.6.9(iii)(1)} \\ 3 \quad 3 \quad F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y & A \\ 4 \quad 4 \quad G: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A G(x) = y & A \\ 3,4 \quad 5 \quad F = G & \text{Th. 5.2.6.9(iv)(3,4)} \\ 1 \quad 6 \quad \exists! F \left(F: A \rightarrow B \wedge \forall x \in A F(x) = y \right) & \exists! I(2, 3, 4, 5) \end{array}$$

□

Aus einer punktweisen Typisierungsregel $x \in A \vdash y \in B$ folgt die Voraussetzung des Satzes durch Implikations- und Allquantoreinführung. In einem konkreten Definitionsblock kann daher das frische Funktionssymbol unmittelbar mit seinem Typ und der Grundgleichung eingeführt werden. Ein vorheriges temporäres Vorschriftssymbol t ist dafür nicht erforderlich. Rekursive oder nur partiell bestimmte Vorschriften benötigen weiterhin einen eigenen Existenz- und Eindeutigkeitsbeweis.

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen allgemeiner Funktionen

Für die direkten Funktionsdefinitionen dieses und der folgenden Bände gilt die folgende Konvention: Der Beweis des Definitionsblocks weist nur noch nach, dass der rechts stehende Term für jedes Argument im angegebenen Zielbereich liegt. Theorem Th. 5.2.6.9 liefert daraus die Existenz und Eindeutigkeit der angegebenen Funktion samt ihrer Grundgleichung. Ein temporäres Vorschriftssymbol und ein gesonderter Existenzsatz werden deshalb nicht wiederholt.

3.1 Elementare Beispiele

3.1.1 Konstante Funktionen

Konstante Funktionen sind die einfachsten Abbildungen mit vorgegebenem Wertebereich: Ist $b \in B$, so soll jedes Argument aus A auf denselben Wert b abgebildet werden. Der einzige inhaltliche Nachweis ist die bereits vorausgesetzte Zugehörigkeit $b \in B$.

Definition 5.3.1.1 (Konstante Funktion).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B} : A \rightarrow B, \\ \forall x \in A (K_b^{A,B}(x) := b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1,2 \ 3 \ b \in B & \wedge E1(\wedge I(1,2)) \end{array}$$

$$1 \ 4 \ \forall x \in A \ b \in B \ \forall I(\rightarrow I(2,3))$$

Theorem 5.3.1.1 (Konstante Funktion ist eine Abbildung).

Mengen: A, B, b

Funktionensymbol: $K_b^{A,B}$

$$b \in B \vdash K_b^{A,B}: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 1 \ 2 \ K_b^{A,B}: A \rightarrow B & \text{Def. 5.3.1.1(1)} \end{array}$$

Theorem 5.3.1.2 (Wert der konstanten Funktion).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: $K_b^{A,B}$

$$b \in B, x \in A \vdash K_b^{A,B}(x) = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 1 \ 3 \ \forall u \in A \ K_b^{A,B}(u) = b & \text{Def. 5.3.1.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ K_b^{A,B}(x) = b & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

3.1.2 Funktionen mit einelementigem Graphen

Theorem 5.3.1.3 (Ein geordnetes Paar als Funktionsgraph).

Mengen: a, b, B, x, y, z

$$b \in B \vdash \{(a, b)\}: \{a\} \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in B & A \\ 2 \ a \in \{a\} & \text{Th. 3.11.3.8} \\ 1 \ 3 \ (a, b) \in \{a\} \times B & \text{Th. 3.16.5.9(2,1)} \\ 1 \ 4 \ \{(a, b)\} \subseteq \{a\} \times B & \text{Th. 3.11.3.15(3)} \\ 5 \ 5 \ x \in \{a\} & A \\ 5 \ 6 \ x = a & \text{Th. 3.11.3.9(5)} \\ 7 \ (a, b) \in \{(a, b)\} & \text{Th. 3.11.3.8} \\ 5 \ 8 \ (x, b) \in \{(a, b)\} & = E(6, 7) \\ 1,5 \ 9 \ \exists y \in B \ ((x, y) \in \{(a, b)\}) & \exists I(\wedge I(1, 8)) \\ 10 \ 10 \ y \in B \wedge (x, y) \in \{(a, b)\} & A \\ 11 \ 11 \ z \in B \wedge (x, z) \in \{(a, b)\} & A \\ 10 \ 12 \ (x, y) = (a, b) & \text{Th. 3.11.3.9}(\wedge E2(10)) \end{array}$$

10 13	$y = b$	$\wedge E2(Th. 3.11.4.1(12))$
11 14	$(x, z) = (a, b)$	Th. 3.11.3.9($\wedge E2(11)$)
11 15	$z = b$	$\wedge E2(Th. 3.11.4.1(14))$
10,11 16	$y = z$	Th. 2.9.1.3(13,15)
1,5 17	$\exists! y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\})$	$\exists! I(9, 10, 11, 16)$
1 18	$\forall x \in \{a\} \exists! y \in B ((x, y) \in \{(a, b)\}) \forall I(\rightarrow I(5, 17))$	
1 19	$\{(a, b)\} : \{a\} \rightarrow B$	Th. 5.2.6.1(4,18)

Theorem 5.3.1.4 (Auswertung eines einelementigen Funktionsgraphen).

Mengen: a, b, B

$$b \in B \vdash \{(a, b)\}(a) = b$$

1 1	$b \in B$	A
1 2	$\{(a, b)\} : \{a\} \rightarrow B$	Th. 5.3.1.3(1)
3	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1 4	$(a, \{(a, b)\}(a)) \in \{(a, b)\}$	Th. 5.2.3.2(2, 3)
1 5	$(a, \{(a, b)\}(a)) = (a, b)$	Th. 3.11.3.9(4)
1 6	$\{(a, b)\}(a) = b$	$\wedge E2(Th. 3.11.4.1(5))$

3.1.3 Fallunterscheidungsabbildungen

Eine Fallabbildung wird aus zwei bereits typisierten Zweigen gebildet. Der Fallterm aus B02 ist auf $A \cup B$ stets ein Element von C ; damit kann die Funktion unmittelbar eingeführt werden.

Definition 5.3.1.2 (Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $f, g, \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$f : A \rightarrow C, g : B \rightarrow C \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C,$$

$$\forall x \in A \cup B \left(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) := \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \right)$$

1 1	$f : A \rightarrow C$	A
2 2	$g : B \rightarrow C$	A
3 3	$x \in A \cup B$	A

3	4	$x \in A \vee x \in B$	<i>Th.</i> 3.13.2.8(3)
	5	$x \in A \vee x \notin A$	<i>Th.</i> 2.1.7.1
6	6	$x \in A$	A
1,6	7	$f(x) \in C$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1,6)
6	8	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x)$	<i>Th.</i> 2.10.11.3(6)
1,6	9	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C = E(8,7)$	
10	10	$x \notin A$	A
3,10	11	$x \in B$	<i>Th.</i> 2.2.5.4(4,10)
2,3,10	12	$g(x) \in C$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(2,11)
10	13	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(10)
2,3,10	14	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C = E(13,12)$	
1,2,3	15	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \in C \quad \vee E(5,6,9,10,14)$	

Theorem 5.3.1.5 (Fallabbildung ist eine Funktion).

Mengen: A, B, C
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$
 $f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C \vdash$
 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$

1	1	$f: A \rightarrow C$	A
2	2	$g: B \rightarrow C$	A
1,2	3	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrow C$	<i>Def.</i> 5.3.1.2(1,2)

Theorem 5.3.1.6 (Grundgleichung der Fallabbildung).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: f, g
Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$
 $f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \cup B \vdash$
 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow C \quad A \\
2 & 2 \ g: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \cup B \quad A \\
1,2 & 4 \ \forall u \in A \cup B \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (u) = \begin{cases} f(u), & \text{falls } u \in A \\ g(u), & \text{falls } \neg u \in A \end{cases} \quad \text{Def. 5.3.1.2(1, 2)} \\
1,2,3 & 5 \ \left\{ \begin{array}{l} f, \text{ auf } A \\ g, \text{ auf } B \end{array} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \quad \rightarrow E(\forall E(4), 3)
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.7 (Fallabbildung im linken Fall).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in A \vdash$$

$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ f: A \rightarrow C \quad A \\
2 & 2 \ g: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \ x \in A \quad A \\
3 & 4 \ x \in A \cup B \quad \text{Th. 3.13.3.1(3)} \\
1,2,3 & 5 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} \quad \text{Th. 5.3.1.6(1, 2, 4)} \\
3 & 6 \ \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = f(x) \quad \text{Th. 2.10.11.3(3)} \\
1,2,3 & 7 \ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = f(x) \quad \text{Th. 2.9.1.2(5, 6)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.1.8 (Fallabbildung im rechten Fall).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$

$$A \cap B = \emptyset, f: A \rightarrow C, g: B \rightarrow C, x \in B \vdash$$

$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$$

$$1 \ 1 \ A \cap B = \emptyset \quad A$$

2	2	$f: A \rightarrow C$	A
3	3	$g: B \rightarrow C$	A
4	4	$x \in B$	A
4	5	$x \in A \cup B$	<i>Th.</i> 3.13.3.2(4)
1,4	6	$x \notin A$	<i>Th.</i> 3.10.2.22(1, 4)
2,3,4	7	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = \begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases}$	<i>Th.</i> 5.3.1.6(2, 3, 5)
1,4	8	$\begin{cases} f(x), & \text{falls } x \in A \\ g(x), & \text{falls } \neg x \in A \end{cases} = g(x)$	<i>Th.</i> 2.10.11.4(6)
1,2,3,4	9	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} (x) = g(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 8)

3.2 Fasern und Einschränkungen

3.2.1 Die Faserabbildung

Definition 5.3.2.1 (Faser zu F).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, Fib_F

$$F: A \rightarrow B \vdash \text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A),$$

$$\forall y \in B \left(\text{Fib}_F(y) := F^{-1}[\{y\}] \right)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$y \in B$	A
2	3	$\{y\} \subseteq B$	<i>Th.</i> 3.11.3.15(2)
1,2	4	$F^{-1}[\{y\}] = \{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\}$	<i>Def.</i> 5.2.5.1(1, 3)
5	5	$\{u \in A \mid F(u) \in \{y\}\} \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.7.3.7
1,2	6	$F^{-1}[\{y\}] \subseteq A$	$= E(4, 5)$
1,2	7	$F^{-1}[\{y\}] \in \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.16.2.1(6)

Theorem 5.3.2.1 (Faser ist eine Funktion).

Mengen: A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$1 \text{ Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \text{ Def. 5.3.2.1}$$

Theorem 5.3.2.2 (Grundgleichung der Faser).

Mengen: A, B, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: Fib_F

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ & 2 \ \forall u \in B \ \text{Fib}_F(u) = F^{-1}[\{u\}] \ \text{Def. 5.3.2.1} \\ 1 & 3 \ \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}] \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

Die Faser als Menge

Theorem 5.3.2.3 (Faser als Urbild eines Singletons).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) = \{ x \in A \mid F(x) = y \}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 1 & 2 \ \{y\} \subseteq B \quad \text{Th. 3.11.3.15(1)} \\ 1 & 3 \ \text{Fib}_F(y) = F^{-1}[\{y\}] \quad \text{Th. 5.3.2.2(1)} \\ 1 & 4 \quad = \{ u \in A \mid F(u) \in \{y\} \} \text{Def. 5.2.5.1(Def. 5.2.1.1,2)} \\ 1 & 5 \quad = \{ u \in A \mid F(u) = y \} \quad \text{Th. 5.2.3.12} \\ 1 & 6 \ \text{Fib}_F(y) = \{ u \in A \mid F(u) = y \} \quad \text{Tr.}(3, 4, 5) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.4.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, \ x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A \wedge F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\ 1 & 3 \ \text{Fib}_F(y) = \{ t \in A \mid F(t) = y \} \ \text{Th. 5.3.2.3(1)} \\ 1,2 & 4 \ x \in \{ t \in A \mid F(t) = y \} \quad = E(3, 2) \\ 1,2 & 5 \ x \in A \wedge F(x) = y \quad \text{Th. 3.7.2.5(4)} \end{array}$$

Theorem 5.3.2.5.

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, \ x \in \text{Fib}_F(y) \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ y \in B \quad A \\ 2 & 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) \quad A \\ 1,2 & 3 \ x \in A \wedge F(x) = y \ \text{Th. 5.3.2.4(1, 2)} \\ 1,2 & 4 \ x \in A \quad \wedge E1(3) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.6.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in \text{Fib}_F(y) \vdash F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in A \wedge F(x) = y & \text{Th. 5.3.2.4}(1,2) \\ 1,2 \ 4 \ F(x) = y & \wedge E2(3) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.7.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, x \in A, F(x) = y \vdash x \in \text{Fib}_F(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in A & A \\ 3 \ 3 \ F(x) = y & A \\ 2,3 \ 4 \ x \in A \wedge F(x) = y & \wedge I(2,3) \\ 2,3 \ 5 \ x \in \{t \in A \mid F(t) = y\} & \text{Th. 3.7.2.5}(4) \\ 1 \ 6 \ \text{Fib}_F(y) = \{t \in A \mid F(t) = y\} & \text{Th. 5.3.2.3}(1) \\ 1,2,3 \ 7 \ x \in \text{Fib}_F(y) & = E(6,5) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.8.**Mengen:** A, B, x, y **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow x \in A \wedge F(x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ y \in B & A \\ 2 \ 2 \ x \in \text{Fib}_F(y) & A \\ 1,2 \ 3 \ x \in A \wedge F(x) = y & \text{Th. 5.3.2.4}(1,2) \\ 1 \ 4 \ x \in \text{Fib}_F(y) \rightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) & \rightarrow I(2,3) \\ 5 \ 5 \ x \in A \wedge F(x) = y & A \\ 5 \ 6 \ x \in A & \wedge E1(5) \\ 5 \ 7 \ F(x) = y & \wedge E2(5) \\ 1,5 \ 8 \ x \in \text{Fib}_F(y) & \text{Th. 5.3.2.7}(1,6,7) \\ 1 \ 9 \ (x \in A \wedge F(x) = y) \rightarrow x \in \text{Fib}_F(y) & \rightarrow I(5,8) \\ 1 \ 10 \ x \in \text{Fib}_F(y) \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = y) & \leftrightarrow I(4,9) \end{array}$$

Theorem 5.3.2.9 (Verschiedene Fasern sind disjunkt).**Mengen:** A, B, y, z, a **Funktionen:** $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, y \neq z \vdash \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A
3	3	$y \neq z$	A
4	4	$a \in \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	A
4	5	$a \in \text{Fib}_F(y)$	$Th. 3.10.2.1(4)$
4	6	$a \in \text{Fib}_F(z)$	$Th. 3.10.2.2(4)$
1,4	7	$F(a) = y$	$Th. 5.3.2.6(1, 5)$
2,4	8	$F(a) = z$	$Th. 5.3.2.6(2, 6)$
1,2,4	9	$y = z$	$Th. 2.9.1.4(7, 8)$
1,2,3,4	10	$\perp$	$\perp I(3, 9)$
1,2,3	11	$a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z)$	$\neg E(4, 10)$
1,2,3	12	$\forall a (a \notin \text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z))$	$\forall I(11)$
1,2,3	13	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	$Th. 3.6.2.4(12)$

Theorem 5.3.2.10.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B, z \in B, X = \text{Fib}_F(y), Y = \text{Fib}_F(z), X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$z \in B$	A
3	3	$X = \text{Fib}_F(y)$	A
4	4	$Y = \text{Fib}_F(z)$	A
5	5	$X \neq Y$	A
6	6	$y = z$	A
4,6	7	$Y = \text{Fib}_F(y)$	$Th. 5.2.3.3(6, 4)$
3,4,6	8	$X = Y$	$Th. 2.9.1.3(3, 7)$
3,4,5,6	9	$\perp$	$\perp I(5, 8)$
1,2,3,4,5	10	$y \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\text{Fib}_F(y) \cap \text{Fib}_F(z) = \emptyset$	$Th. 5.3.2.9(1, 2, 10)$
1,2,3,4,5	12	$X \cap Y = \emptyset$	$Th. 3.10.2.20(3, 4, 11)$

Theorem 5.3.2.11.

Mengen: A, B, X, Y, y, z

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B], Y \in \text{Fib}_F[B], X \neq Y \vdash X \cap Y = \emptyset$$

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
2	2	$Y \in \text{Fib}_F[B]$	A
3	3	$X \neq Y$	A

	4	$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 5.3.2.1
1	5	$\exists y \in B \ X = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(4, 1)
2	6	$\exists z \in B \ Y = \text{Fib}_F(z)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(4, 2)
7	7	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y) \ A$	
7	8	$y \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(7)$
10	10	$z \in B \wedge Y = \text{Fib}_F(z) \ A$	
10	11	$z \in B$	$\wedge E1(10)$
10	12	$Y = \text{Fib}_F(z)$	$\wedge E2(10)$
3,7,10	13	$X \cap Y = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.2.10(8, 11, 9, 12, 3)
2,3,7	14	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(6, 10, 13)$
1,2,3	15	$X \cap Y = \emptyset$	$\exists E(5, 7, 14)$

3.2.2 Die Einschränkung einer Funktion

Definition 5.3.2.2 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$
Funktionensymbol: $F \upharpoonright_C$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B, \\ \forall x \in C ((F \upharpoonright_C)(x) := F(x))$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
1,2	3	$x \in A$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(3)

Theorem 5.3.2.12 (Einschränkung von F auf C).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$$

1	1	$C \subseteq A$	A
1	2	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	<i>Def.</i> 5.3.2.2(1)

Theorem 5.3.2.13.

Mengen: A, B

$$C \subseteq A \vdash \text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
1 & 2 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \quad \text{Th. 5.3.2.12(1)} \\
1 & 3 \ \text{TR}(F \upharpoonright_C, C, B) \quad \text{Th. 5.2.2.1(2)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.2.14 (Grundgleichung der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C \vdash F \upharpoonright_C (x) = F(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\
2 & 2 \ x \in C \quad A \\
1 & 3 \ \forall u \in C (F \upharpoonright_C)(u) = F(u) \quad \text{Def. 5.3.2.2(1)} \\
1,2 & 4 \ F \upharpoonright_C (x) = F(x) \quad \rightarrow E(\forall E(3), 2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.2.15 (Gleichheitskriterium für Funktionseinschränkungen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: C \rightarrow B, C \subseteq A \vdash \left(F \upharpoonright_C = G \leftrightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x)) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \ G: C \rightarrow B \quad A \\
3 & 3 \ C \subseteq A \quad A \\
1,3 & 4 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \quad \text{Def. 5.3.2.2(3)} \\
5 & 5 \ F \upharpoonright_C = G \quad A \\
6 & 6 \ x \in C \quad A \\
1,3,6 & 7 \ (F \upharpoonright_C)(x) = F(x) \quad \text{Th. 5.3.2.14(3,6)} \\
1,2,3,5,6 & 8 \ (F \upharpoonright_C)(x) = G(x) \quad \text{Th. 5.2.3.17(4,2,6,5)} \\
1,3,6 & 9 \ F(x) = (F \upharpoonright_C)(x) \quad \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\
1,2,3,5,6 & 10 \ F(x) = G(x) \quad \text{Th. 2.9.1.2(9,8)} \\
1,2,3,5 & 11 \ \forall x \in C (F(x) = G(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(6, 10)) \\
1,2,3 & 12 \ F \upharpoonright_C = G \rightarrow \forall x \in C (F(x) = G(x)) \rightarrow I(5, 11) \\
13 & 13 \ \forall x \in C (F(x) = G(x)) \quad A \\
14 & 14 \ x \in C \quad A \\
1,3,14 & 15 \ (F \upharpoonright_C)(x) = F(x) \quad \text{Th. 5.3.2.14(3,14)} \\
13,14 & 16 \ F(x) = G(x) \quad \rightarrow E(\forall E(13), 14) \\
1,3,13,14 & 17 \ (F \upharpoonright_C)(x) = G(x) \quad \text{Th. 2.9.1.2(15,16)} \\
1,3,13 & 18 \ \forall x \in C ((F \upharpoonright_C)(x) = G(x)) \quad \forall I(\rightarrow I(14, 17))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,13 & 19 \ F \upharpoonright_C = G \qquad \text{Th. 5.2.3.16(4,2,18)} \\
1,2,3 & 20 \ \forall x \in C \ (F(x) = G(x)) \rightarrow F \upharpoonright_C = G \rightarrow I(13, 19) \\
1,2,3 & 21 \ F \upharpoonright_C = G \leftrightarrow \forall x \in C \ (F(x) = G(x)) \leftrightarrow I(12, 20)
\end{array}$$

Bild der Einschränkung

Theorem 5.3.2.16 (Bild der Einschränkung).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$ Th. 5.3.2.16(i)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \qquad A \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \qquad A \\
1,2 & 3 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \qquad \text{Th. 5.3.2.12(1)} \\
4 & 4 \ y \in (F \upharpoonright_C)[C] \qquad A \\
1,2,4 & 5 \ \exists x \in C \ y = F \upharpoonright_C(x) \qquad \text{Th. 5.2.4.7(3,4)} \\
6 & 6 \ x \in C \wedge y = F \upharpoonright_C(x) \qquad A \\
6 & 7 \ x \in C \qquad \wedge E1(6) \\
6 & 8 \ y = F \upharpoonright_C(x) \qquad \wedge E2(6) \\
1,6 & 9 \ F \upharpoonright_C(x) = F(x) \qquad \text{Th. 5.3.2.14(1,7)} \\
1,6 & 10 \ y = F(x) \qquad \text{Th. 2.9.1.2(8,9)} \\
1,6 & 11 \ \exists x \in C \ y = F(x) \qquad \exists I(\wedge I(7, 10)) \\
1,2,6 & 12 \ y \in F[C] \qquad \text{Th. 5.2.4.4(1,2,11)} \\
1,2 & 13 \ \forall y (y \in (F \upharpoonright_C)[C] \rightarrow y \in F[C]) \forall I(\rightarrow I(4, 12)) \\
1,2 & 14 \ (F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C] \qquad \text{Def. 3.5.1.1(13)}
\end{array}$$

Teilmengenrichtung $F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$ Th. 5.3.2.16(ii)

$$C \subseteq A, F: A \rightarrow B \vdash F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ C \subseteq A \qquad A \\
2 & 2 \ F: A \rightarrow B \qquad A \\
1,2 & 3 \ F \upharpoonright_C: C \rightarrow B \qquad \text{Th. 5.3.2.12(1)} \\
4 & 4 \ y \in F[C] \qquad A \\
1,2,4 & 5 \ \exists x \in C \ y = F(x) \qquad \text{Th. 5.2.4.3(1,2,4)} \\
6 & 6 \ x \in C \wedge y = F(x) \qquad A \\
6 & 7 \ x \in C \qquad \wedge E1(6)
\end{array}$$

6	8	$y = F(x)$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1,7)
1,6	10	$F(x) = F \upharpoonright_C (x)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,6	11	$y = F \upharpoonright_C (x)$	Th. 2.9.1.2(8,10)
1,6	12	$\exists x \in C y = F \upharpoonright_C (x)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,6	13	$y \in (F \upharpoonright_C)[C]$	Th. 5.2.4.8(3,12)
1,2	14	$\forall y (y \in F[C] \rightarrow y \in (F \upharpoonright_C)[C]) \forall I(\rightarrow I(4, 13))$	
1,2	15	$F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$	Def. 3.5.1.1(14)

Zusammenfassung:

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$(F \upharpoonright_C)[C] \subseteq F[C]$	Th. 5.3.2.16(i)(1,2)
1,2	4	$F[C] \subseteq (F \upharpoonright_C)[C]$	Th. 5.3.2.16(ii)(1,2)
1,2	5	$(F \upharpoonright_C)[C] = F[C]$	Th. 3.5.3.5(3,4)

□

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.2.17.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F(x) = F(y) \vdash F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
3	3	$y \in C$	A
4	4	$F(x) = F(y)$	A
1,2	5	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6	$F \upharpoonright_C (y) = F(y)$	Th. 5.3.2.14(1, 3)
1,3	7	$F(y) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,3,4	8	$F(x) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.2(4, 7)
1,2,3,4	9	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	Th. 2.9.1.2(5, 8)

Theorem 5.3.2.18.

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, x \in C, y \in C, F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y) \vdash F(x) = F(y)$$

1	1	$C \subseteq A$	A
2	2	$x \in C$	A
3	3	$y \in C$	A
4	4	$F \upharpoonright_C (x) = F \upharpoonright_C (y)$	A
1,2	5	$F \upharpoonright_C (x) = F(x)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(1, 2)
1,3	6	$F \upharpoonright_C (y) = F(y)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(1, 3)
1,2	7	$F(x) = F \upharpoonright_C (x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(5)
1,2,4	8	$F(x) = F \upharpoonright_C (y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 4)
1,2,3,4	9	$F(x) = F(y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(8, 6)

Verkleinerung der Zielmenge

Theorem 5.3.2.19 (Verkleinerung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x, y, z

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \forall x \in A F(x) \in C \vdash F: A \rightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$\forall x \in A F(x) \in C$	A
3	3	$(x, y) \in F$	A
1,3	4	$x \in A$	<i>Th.</i> 5.2.2.3(1, 3)
1,2,3	5	$F(x) \in C$	$\rightarrow E(2, 4)$
1,3	6	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 5.2.3.9(1, 3)
1,2,3	7	$y \in C$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$(x, y) \in A \times C$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(4, 7)
1,2	9	$(x, y) \in F \rightarrow (x, y) \in A \times C$	$\rightarrow I(3, 8)$
1,2	10	$F \subseteq A \times C$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(9)$)
1	11	$(x, y) \in F \wedge (x, z) \in F \rightarrow y = z$	<i>Ax.</i> 5.2.1.1(1)
1	12	$x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F$	<i>Ax.</i> 4.2.1.1(1)
1,2	13	$F: A \rightarrow C$	<i>Def.</i> 5.2.1.1(10, 11, 12)

Theorem 5.3.2.20 (Erweiterung der Zielmenge).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, B \subseteq C \vdash F: A \rightarrow C$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$B \subseteq C$	A
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$F(x) \in B$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 3)
2,3	5	$F(x) \in C$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 4)

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 6 \quad \forall x \in A \quad F(x) \in C \quad \forall I(\rightarrow I(3,5)) \\ 1,2 \quad 7 \quad F: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.2.19(1,6)} \end{array}$$

Einschränkung auf das Urbild einer Teilmenge

Theorem 5.3.2.21 (Einschränkung auf ein Urbild als Funktion).

Mengen: A, B, T, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & F: A \rightarrow B \quad A \\ 2 & 2 & T \subseteq B \quad A \\ 1,2 & 3 & F^{-1}[T] \subseteq A \quad \text{Th. 5.2.5.4(1,2)} \\ 1,2 & 4 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow B \quad \text{Th. 5.3.2.12(3)} \\ 5 & 5 & x \in F^{-1}[T] \quad A \\ 1,2,5 & 6 & x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T) \quad \text{Th. 5.2.5.1(1,2)} \\ 1,2,5 & 7 & x \in A \wedge F(x) \in T \quad \text{Th. 2.2.4.1(6,5)} \\ 1,2,5 & 8 & F(x) \in T \quad \wedge E2(7) \\ 1,2,5 & 9 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = F(x) \quad \text{Th. 5.3.2.14(3,5)} \\ 1,2,5 & 10 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad = E(9,8) \\ 1,2 & 11 & \forall x \in F^{-1}[T] \quad F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) \in T \quad \forall I(\rightarrow I(5,10)) \\ 1,2 & 12 & F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T \quad \text{Th. 5.3.2.19(4,11)} \end{array}$$

3.2.3 Vereinigung kompatibler Funktionsgraphen

Theorem 5.3.2.22 (Vereinigung einer kompatiblen Familie von Funktionsgraphen).

Mengen: $I, U, B, G, E, i, j, x, y, z, p$

Funktionen: D, H

$$\begin{array}{l} H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\ \forall i \in I \quad (H(i): D(i) \rightarrow B), \\ \forall i \in I \quad \forall j \in I \quad \forall x \in D(i) \cap D(j) \quad H(i)(x) = H(j)(x) \\ \vdash \bigcup H[I]: \bigcup D[I] \rightarrow B, \\ \forall i \in I \quad \forall x \in D(i) \quad (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x) \end{array}$$

Beweis.

Lokalisierung eines Paares

Th. 5.3.2.22(i)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \quad (x, y) \in \bigcup H[I] \\
& \vdash \exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)
\end{aligned}$$

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$(x, y) \in \bigcup H[I]$	A
4	5	$\exists G \in H[I], ((x, y) \in G)$	$Th. \ 3.13.2.1(4)$
6	6	$G \in H[I] \wedge (x, y) \in G$	A
6	7	$G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$(x, y) \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\exists i \in I \ G = H(i)$	$Th. \ 5.2.4.7(1, 7)$
10	10	$i \in I \wedge G = H(i)$	A
10	11	$i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12	$G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10	13	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
6,10	14	$(x, y) \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,6,10	15	$x \in D(i)$	$Th. \ 5.2.2.3(13, 14)$
2,3,6,10	16	$y \in B$	$Th. \ 5.2.2.4(13, 14)$
2,3,6,10	17	$(x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B)$	$\wedge I(14, \wedge I(15, 16))$
2,3,6,10	18	$\exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$	$\exists I(\wedge I(11, 17))$
1,2,3,6	19	$\exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$	$\exists E(9, 10, 18)$
1,2,3,4	20	$\exists i \in I \left((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B) \right)$	$\exists E(5, 6, 19)$

Graphenteilmenge

Th. 5.3.2.22(ii)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B) \vdash \bigcup H[I] \subseteq (\bigcup D[I]) \times B
\end{aligned}$$

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$p \in \bigcup H[I]$	A
4	5	$\exists G \in H[I] (p \in G)$	$Th. \ 3.13.2.1(4)$
6	6	$G \in H[I] \wedge p \in G$	A
6	7	$G \in H[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$p \in G$	$\wedge E2(6)$
1,6	9	$\exists i \in I \ G = H(i)$	$Th. \ 5.2.4.7(1, 7)$
10	10	$i \in I \wedge G = H(i)$	A

10 11 $i \in I$	$\wedge E1(10)$
10 12 $G = H(i)$	$\wedge E2(10)$
2,3,10 13 $H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
6,10 14 $p \in H(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10 15 $H(i) \subseteq D(i) \times B$	<i>Def.</i> 3.17.1.1(13)
2,3,6,10 16 $p \in D(i) \times B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(15, 14)
2,3,6,10 17 $\exists x \in D(i) \exists y \in B p = (x, y)$	<i>Th.</i> 3.16.5.4(16)
18 18 $x \in D(i) \wedge y \in B \wedge p = (x, y)$	A
18 19 $x \in D(i)$	$\wedge E1(18)$
18 20 $y \in B$	$\wedge E1(\wedge E2(18))$
18 21 $p = (x, y)$	$\wedge E2(\wedge E2(18))$
2,10 22 $D(i) \in D[I]$	
	<i>Th.</i> 5.2.4.5(<i>Th.</i> 3.5.3.1, 2, 11)
2,10,18 23 $x \in \bigcup D[I]$	<i>Th.</i> 3.13.2.3(22, 19)
2,10,18 24 $(x, y) \in (\bigcup D[I]) \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(23, 20)
2,10,18 25 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$= E(21, 24)$
2,3,6,10 26 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(17, 18, 25)$
1,2,3,6 27 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(9, 10, 26)$
1,2,3,4 28 $p \in (\bigcup D[I]) \times B$	$\exists E(5, 6, 27)$
1,2,3 29 $\forall p (p \in \bigcup H[I] \rightarrow p \in (\bigcup D[I]) \times B) \forall I(\rightarrow I(4, 28))$	
1,2,3 30 $\bigcup H[I] \subseteq (\bigcup D[I]) \times B$	<i>Def.</i> 3.5.1.1(29)

Funktionale Eindeutigkeit

Th. 5.3.2.22(iii)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \\
& \forall i \in I \forall j \in I \forall u \in D(i) \cap D(j) H(i)(u) = H(j)(u), \\
& (x, y) \in \bigcup H[I], \quad (x, z) \in \bigcup H[I] \vdash y = z
\end{aligned}$$

1 1 $H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2 2 $D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3 3 $\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4 4 $\forall i \in I \forall j \in I \forall u \in D(i) \cap D(j) H(i)(u) = H(j)(u)$	A
5 5 $(x, y) \in \bigcup H[I]$	A
6 6 $(x, z) \in \bigcup H[I]$	A
1,2,3,5 7 $\exists i \in I ((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B))$	
	<i>Th.</i> 5.3.2.22(i)(1, 2, 3, 5)
1,2,3,6 8 $\exists j \in I ((x, z) \in H(j) \wedge (x \in D(j) \wedge z \in B))$	
	<i>Th.</i> 5.3.2.22(i)(1, 2, 3, 6)
9 9 $i \in I \wedge ((x, y) \in H(i) \wedge (x \in D(i) \wedge y \in B))$	A
10 10 $j \in I \wedge ((x, z) \in H(j) \wedge (x \in D(j) \wedge z \in B))$	A
9 11 $i \in I$	$\wedge E1(9)$

9 12	$(x, y) \in H(i)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9 13	$x \in D(i)$	
		$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(9)))$
10 14	$j \in I$	$\wedge E1(10)$
10 15	$(x, z) \in H(j)$	$\wedge E1(\wedge E2(10))$
10 16	$x \in D(j)$	
		$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(10)))$
9,10 17	$x \in D(i) \cap D(j)$	<i>Th.</i> 3.10.2.4(13, 16)
4,9,10 18	$H(i)(x) = H(j)(x)$	
		$\rightarrow E(17, \forall E(\rightarrow E(14, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(4))))))$
2,3,9 19	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
2,3,10 20	$H(j): D(j) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 14)$
2,3,9 21	$H(i)(x) = y$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(19, 12)
2,3,10 22	$H(j)(x) = z$	<i>Th.</i> 5.2.3.10(20, 15)
2,3,9 23	$y = H(i)(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(21)
2,3,4,9,10 24	$y = H(j)(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(23, 18)
2,3,4,9,10 25	$y = z$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(24, 22)
1,2,3,4,5,9 26	$y = z$	$\exists E(8, 10, 25)$
1,2,3,4,5,6 27	$y = z$	$\exists E(7, 9, 26)$

Totalität *Th.* 5.3.2.22(iv)

$$\begin{aligned}
& H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B), \quad D: I \rightarrow \mathcal{P}(U), \\
& \forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B), \quad x \in \bigcup D[I] \\
& \vdash \exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])
\end{aligned}$$

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$x \in \bigcup D[I]$	A
4	5	$\exists E \in D[I] (x \in E)$	<i>Th.</i> 3.13.2.1(4)
6	6	$E \in D[I] \wedge x \in E$	A
6	7	$E \in D[I]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$x \in E$	$\wedge E2(6)$
2,6	9	$\exists i \in I E = D(i)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(2, 7)
10	10	$i \in I \wedge E = D(i)$	A
10	11	$i \in I$	$\wedge E1(10)$
10	12	$E = D(i)$	$\wedge E2(10)$
6,10	13	$x \in D(i)$	$= E(12, 8)$
2,3,10	14	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
2,3,6,10	15	$\exists y ((x, y) \in H(i))$	<i>Ax.</i> 4.2.1.1(14, 13)
1,10	16	$H(i) \in H[I]$	

Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 11)

1,10	17	$H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(16)
18	18	$(x, y) \in H(i)$	A
1,10,18	19	$(x, y) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(17, 18)
1,10,18	20	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists I(19)$
1,2,3,6,10	21	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists E(15, 18, 20)$
1,2,3,6	22	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists E(9, 10, 21)$
1,2,3,4	23	$\exists y ((x, y) \in \bigcup H[I])$	$\exists E(5, 6, 22)$

Schluss:

1	1	$H: I \rightarrow \mathcal{P}(U \times B)$	A
2	2	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(U)$	A
3	3	$\forall i \in I (H(i): D(i) \rightarrow B)$	A
4	4	$\forall i \in I \forall j \in I \forall x \in D(i) \cap D(j) H(i)(x) = H(j)(x)$	A
1,2,3,4	5	$\bigcup H[I]: \bigcup D[I] \rightarrow B$	
		Def. 5.2.1.1(Th. 5.3.2.22(ii)(1, 2, 3), Th. 5.3.2.22(iii)(1, 2, 3, 4), Th. 5.3.2.22(iv)(1, 2, 3))	
6	6	$i \in I$	A
7	7	$x \in D(i)$	A
2,3,6	8	$H(i): D(i) \rightarrow B$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
2,3,6,7	9	$(x, H(i)(x)) \in H(i)$	Th. 5.2.3.2(8, 7)
1,6	10	$H(i) \in H[I]$	
		Th. 5.2.4.5(Th. 3.5.3.1, 1, 6)	
1,6	11	$H(i) \subseteq \bigcup H[I]$	Th. 3.13.2.4(10)
1,2,3,6,7	12	$(x, H(i)(x)) \in \bigcup H[I]$	Th. 3.5.2.6(11, 9)
1,2,3,4,6,7	13	$(\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	Th. 5.2.3.10(5, 12)
1,2,3,4,6	14	$\forall x \in D(i) (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 13))$
1,2,3,4	15	$\forall i \in I \forall x \in D(i) (\bigcup H[I])(x) = H(i)(x)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 14))$

□

3.3 Komposition und induzierte Abbildungen

3.3.1 Die Komposition von Funktionen

Definition 5.3.3.1 (Komposition $G \circ F$).

Mengen: A, B, C, x
Funktionen: $F, G, G \circ F$

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C \vdash G \circ F: A \rightarrow C, \\ \forall x \in A ((G \circ F)(x) := G(F(x)))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad F: A \rightarrow B \quad A \\
2 & 2 \quad G: B \rightarrow C \quad A \\
3 & 3 \quad x \in A \quad A \\
1,3 & 4 \quad F(x) \in B \quad Th. 5.2.3.8(1, 3) \\
1,2,3 & 5 \quad G(F(x)) \in C \quad Th. 5.2.3.8(2, 4)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.1 (Komposition als Abbildung).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$G \circ F: A \rightarrow C$$

$$1 \quad G \circ F: A \rightarrow C \quad Def. 5.3.3.1$$

Theorem 5.3.3.2 (Grundgleichung der Komposition (für $F \circ G$)).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
2 & \forall u \in A (F \circ G)(u) = F(G(u)) \quad Def. 5.3.3.1 \\
1 & 3 \quad (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.3.

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: $\triangleright G: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
1 & 2 \quad (F \circ G)(x) = F(G(x)) \quad Th. 5.3.3.2(1) \\
1 & 3 \quad F(G(x)) = (F \circ G)(x) \quad Th. 2.9.1.1(2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.4 (Grundgleichung der Komposition für drei Komponenten).

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x)))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad A \\
1 & 2 \quad H(x) \in B \quad Th. 5.2.3.8(1) \\
1 & 3 \quad ((F \circ G) \circ H)(x) = (F \circ G)(H(x)) \quad Th. 5.3.3.2(1)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad \quad \quad = F(G(H(x))) \quad \text{Th. 5.3.3.2(2)} \\
1 & 5 \quad ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x))) \quad \text{Tr.(3, 4)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.5.

Mengen: A, B, C, D, x

Funktionen: $\triangleright H: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, F: C \rightarrow D$

$$x \in A \vdash F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad \quad \quad A \\
1 & 2 \quad ((F \circ G) \circ H)(x) = F(G(H(x))) \quad \text{Th. 5.3.3.4(1)} \\
1 & 3 \quad F(G(H(x))) = ((F \circ G) \circ H)(x) \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)}
\end{array}$$

Die Auswertungseigenschaft

Theorem 5.3.3.6.

Mengen: x, A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) = G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad \quad \quad A \\
2 & 2 \quad y \in A \quad \quad \quad A \\
3 & 3 \quad G(F(x)) = G(F(y)) \quad \quad A \\
1 & 4 \quad (G \circ F)(x) = G(F(x)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(1)} \\
2 & 5 \quad (G \circ F)(y) = G(F(y)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(2)} \\
3 & 6 \quad (G \circ F)(x) = G(F(y)) \quad = E(4, 3) \\
3 & 7 \quad (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.7.

Mengen: x, A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C$

$$x \in A, y \in A, (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash G(F(x)) = G(F(y))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad x \in A \quad \quad \quad A \\
2 & 2 \quad y \in A \quad \quad \quad A \\
3 & 3 \quad (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \quad A \\
1 & 4 \quad (G \circ F)(x) = G(F(x)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(1)} \\
2 & 5 \quad (G \circ F)(y) = G(F(y)) \quad \text{Th. 5.3.3.2(2)} \\
3 & 6 \quad G(F(x)) = (G \circ F)(y) \quad = E(4, 3) \\
3 & 7 \quad G(F(x)) = G(F(y)) \quad = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.8 (Ungleichheit auf Kompositionswerte heben).

Mengen: A, x, y
Funktionen: F, G

$$x \in A, y \in A, G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash \\ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ x \in A \quad A \\ 2 & 2 \ y \in A \quad A \\ 3 & 3 \ G(F(x)) \neq G(F(y)) \quad A \\ 4 & 4 \ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \quad A \\ 1,2,4 & 5 \ G(F(x)) = G(F(y)) \quad Th. \ 5.3.3.7(1, 2, 4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ \perp \quad \perp I(3, 5) \\ 1,2,3 & 7 \ (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y) \quad \neg I(4, 6) \end{array}$$

Rechenregeln

Theorem 5.3.3.9.

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: $\triangleright G, H: A \rightarrow B, F: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash F \circ G = F \circ H$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G = H \quad A \\ 2 & 2 \ F \circ G = F \circ G = I \\ 3 & 3 \ F \circ G = F \circ H = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.10.

Mengen: x, A, B, C
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G, H: B \rightarrow C$

$$G = H \vdash G \circ F = H \circ F$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ G = H \quad A \\ 2 & 2 \ G \circ F = G \circ F = I \\ 3 & 3 \ G \circ F = H \circ F = E(1, 2) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.11 (Assoziativität).

Mengen: A, B, C, D
Funktionen: F, G, H

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow C, H: C \rightarrow D \vdash H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow C$	A
3	3	$H: C \rightarrow D$	A
1,2	4	$G \circ F: A \rightarrow C$	Def. 5.3.3.1(1,2)
1,2,3	5	$H \circ (G \circ F): A \rightarrow D$	Def. 5.3.3.1(4,3)
2,3	6	$H \circ G: B \rightarrow D$	Def. 5.3.3.1(2,3)
1,2,3	7	$(H \circ G) \circ F: A \rightarrow D$	Def. 5.3.3.1(1,6)
8	8	$x \in A$	A
1,8	9	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(1,8)
8	10	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
8	11	$(H \circ (G \circ F))(x) = H((G \circ F)(x))$	Th. 5.3.3.2(8)
8	12	$= H(G(F(x)))$	$= E(10, 11)$
8	13	$= (H \circ G)(F(x))$	Th. 5.3.3.2(9)
8	14	$= ((H \circ G) \circ F)(x)$	Th. 5.3.3.2(8)
8	15	$(H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)$	Tr.(11, 14)
1,2,3	16	$\forall x \in A ((H \circ (G \circ F))(x) = ((H \circ G) \circ F)(x)) \forall I(\rightarrow I(8, 15))$	
1,2,3	17	$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$	Th. 5.2.3.16(5,7,16)

Bildmengen unter einer Linksinversen

Theorem 5.3.3.12 (Bildmengen unter einer Linksinversen).

Mengen: A, B, K, u, v, x

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash \\ G[F[K]] = K$$

Beweis.

Erste Inklusion

Th. 5.3.3.12(i)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, \forall x \in A G(F(x)) = x, K \subseteq A \vdash G[F[K]] \subseteq K$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall x \in A G(F(x)) = x$	A
4	4	$K \subseteq A$	A
5	5	$u \in G[F[K]]$	A
1,4	6	$F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4,1)
1,2,4,5	7	$\exists v \in F[K] (u = G(v))$	Th. 5.2.4.3(6,2,5)
8	8	$v \in F[K] \wedge u = G(v)$	A
1,4,8	9	$\exists x \in K (v = F(x))$	Th. 5.2.4.3(4,1, $\wedge E1(8)$)

10	$10 \ x \in K \wedge v = F(x)$	A
4,10	$11 \ x \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1(10)$)
3,4,10	$12 \ G(F(x)) = x$	$\rightarrow E(\forall E(3), 11)$
1,2,4,8,10	$13 \ u = G(F(x))$	Tr. ($\wedge E2(8), \leftrightarrow S(\wedge E2(10))$)
1,2,3,4,8,10	$14 \ u = x$	Tr. (13, 12)
1,2,3,4,8,10	$15 \ x = u$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4,8,10	$16 \ u \in K$	$= E(15, \wedge E1(10))$
1,2,3,4,8	$17 \ u \in K$	$\exists E(9, 10, 16)$
1,2,3,4,5	$18 \ u \in K$	$\exists E(7, 8, 17)$
1,2,3,4	$19 \ G[F[K]] \subseteq K$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 18))$)

Zweite Inklusion

Th. 5.3.3.12(ii)

$$F: A \rightarrow B, \ G: B \rightarrow A, \ \forall x \in A \ G(F(x)) = x, \ K \subseteq A \vdash K \subseteq G[F[K]]$$

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ G: B \rightarrow A$	A
3	$3 \ \forall x \in A \ G(F(x)) = x$	A
4	$4 \ K \subseteq A$	A
5	$5 \ u \in K$	A
4,5	$6 \ u \in A$	Th. 3.5.2.6(4,5)
1,4,5	$7 \ F(u) \in F[K]$	Th. 5.2.4.5(4,1,5)
1,4	$8 \ F[K] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(4,1)
1,2,4,5	$9 \ G(F(u)) \in G[F[K]]$	Th. 5.2.4.5(8,2,7)
3,4,5	$10 \ G(F(u)) = u$	$\rightarrow E(\forall E(3), 6)$
1,2,3,4,5	$11 \ u \in G[F[K]]$	$= E(10, 9)$
1,2,3,4	$12 \ K \subseteq G[F[K]]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5, 11))$)

Schluss:

1	$1 \ F: A \rightarrow B$	A
2	$2 \ G: B \rightarrow A$	A
3	$3 \ \forall x \in A \ G(F(x)) = x$	A
4	$4 \ K \subseteq A$	A
1,2,3,4	$5 \ G[F[K]] \subseteq K$	Th. 5.3.3.12(i)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 \ K \subseteq G[F[K]]$	Th. 5.3.3.12(ii)(1,2,3,4)
1,2,3,4	$7 \ G[F[K]] = K$	Th. 3.5.3.5(5,6)

□

3.3.2 Die induzierte Potenzmengenabbildung

Definition 5.3.3.2 (Induzierte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B), \\ \forall X \in \mathcal{P}(A) (\mathcal{P}_F(X) := F[X])$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 2 \ 3 \ X \subseteq A & Th. \ 3.16.2.1(2) \\ 1,2 \ 4 \ F[X] \subseteq B & Th. \ 5.2.4.16(3,1) \\ 1,2 \ 5 \ F[X] \in \mathcal{P}(B) & Th. \ 3.16.2.1(4) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.13 (Typisierung der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 1 \ 2 \ \mathcal{P}_F: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B) & Def. \ 5.3.3.2(1) \end{array}$$

Theorem 5.3.3.14 (Explizite Werte der induzierten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $F, \mathcal{P}_F$

$$F: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ F: A \rightarrow B & A \\ 2 \ 2 \ X \in \mathcal{P}(A) & A \\ 1 \ 3 \ \forall Y \in \mathcal{P}(A) \ \mathcal{P}_F(Y) = F[Y] & Def. \ 5.3.3.2(1) \\ 1,2 \ 4 \ \mathcal{P}_F(X) = F[X] & \rightarrow E(\forall E(3), 2) \end{array}$$

Definition 5.3.3.3 (Eingeschränkte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$
Neues Symbol:
Nichtleere Potenzmengenabbildung: $\triangleright \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} := \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$$

Theorem 5.3.3.15 (Werte der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
2	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(3,2)
1	5	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	6	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
	7	$(\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = I$	
1,2	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X)$	$= E(6, 7)$
1,2	9	$= \mathcal{P}_f(X)$	Th. 5.3.2.14(3,2)
1,2	10	$= f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,4)
1,2	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Tr.(8, 10)

Theorem 5.3.3.16 (Typisierung der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
	2	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
1	4	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.2.12(2)
1	5	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 5.3.3.3(1)
1	6	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$= E(5, 4)$
7	7	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,7	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(1,7)
1,7	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(1,7)
1,7	10	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(9, 8)$
1	11	$\forall X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \forall I (\rightarrow I(7, 10))$	
1	12	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.2.19(6,11)

Theorem 5.3.3.17 (Urbild der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, B, X

Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Urbildpunkte sind nichtleer

Th. 5.3.3.17(i)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \neq \emptyset$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.5.1(3,4)
		$\Leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(5,2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E2(6)$
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(8))$
10	10	$X = \emptyset$	A
1,2	11	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,7)
1,2,10	12	$= f[\emptyset]$	$\Leftrightarrow S(10)$
1,2,10	13	$= \emptyset$	Th. 5.2.4.14(1)
1,2,10	14	$\mathcal{P}_f(X) = \emptyset$	Tr.(11, 13)
1,2,10	15	$\perp$	$\perp I(9, 14)$
1,2	16	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 15)$

Urbildpunkte gehören zur nichtleeren Potenzmenge

Th. 5.3.3.17(ii)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16

1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.5.1(3,4)
		$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(5,2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$X \neq \emptyset$	Th. 5.3.3.17(i)(1,2)
1,2	9	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(7)
1,2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	$\wedge I(9,8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(10)

Nichtleere Teilmengen liegen im Urbild

Th. 5.3.3.17(iii)

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
2	5	$X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
2	6	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)
1,2	7	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(1,2)
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.14(1,6)
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8,7)$
1,2	10	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(6,9)$
1	11	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.5.1(3,4)
		$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	12	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 2.2.4.2(11,10)

Erste Teilmengenrichtung

Th. 5.3.3.17(iv)

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1,2	3	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(ii)(1,2)
1	4	$\forall X (X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \rightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) \forall I(\rightarrow I(2,3))$	
1	5	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 3.5.1.1(4)

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 5.3.3.17(v)

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2	3	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.3.17(iii)(1,2)
1	4	$\forall X (X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]) \forall I (\rightarrow I(2,3))$	
1	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Def. 3.5.1.1(4)

Schluss:

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
1	2	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.3.3.17(iv)(1)
1	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.3.3.17(v)(1)
1	4	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.5.3.5(2,3)

□

3.3.3 Spurabbildungen mengenwertiger Funktionen

Ist $F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$ eine mengenwertige Funktion, so beschreibt die Spurabbildung zu einem Wert $b \in B$ die Menge aller Argumente $x \in A$, deren Funktionswert b enthält.

Theorem 5.3.3.18 (Spurmengen liegen in der Potenzmenge des Definitionsbereichs).

Mengen: A, B, b, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$x \in \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	A
3	4	$x \in A$	Th. 3.7.3.1(3)
5		$\{x \in A \mid b \in F(x)\} \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3,4))$)
6		$\{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(5)

Definition 5.3.3.4 (Spurabbildung einer mengenwertigen Funktion).

Mengen: A, B, b

Funktionen: F, τ_F

Neue Symbole: τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A), \\ \forall b \in B (\tau_F(b) := \{x \in A \mid b \in F(x)\})$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
2 & 2 \ b \in B \quad A \\
1,2 & 3 \ \{x \in A \mid b \in F(x)\} \in \mathcal{P}(A) \text{ Th. 5.3.3.18(1, 2)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.19 (Typisierung der Spurabbildung).

Mengen: A, B
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \vdash \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
1 & 2 \ \tau_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A) \text{ Def. 5.3.3.4(1)}
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.20 (Wert der Spurabbildung).

Mengen: A, B, b, x
Funktionen: F, τ_F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B \vdash \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
2 & 2 \ b \in B \quad A \\
1 & 3 \ \forall c \in B \ \tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\} \text{ Def. 5.3.3.4(1)} \\
1,2 & 4 \ \tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\} \rightarrow E(\forall E(3), 2)
\end{array}$$

Theorem 5.3.3.21 (Gleiche Spuren liefern gleiche Bildmitgliedschaften).

Mengen: A, B, b, c, x
Funktionen: F, τ_F

$$\begin{array}{l}
F: A \rightarrow \mathcal{P}(B), b \in B, c \in B \\
, \ \tau_F(b) = \tau_F(c), x \in A \\
\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrow \mathcal{P}(B) \quad A \\
2 & 2 \ b \in B \quad A \\
3 & 3 \ c \in B \quad A \\
4 & 4 \ \tau_F(b) = \tau_F(c) \quad A \\
5 & 5 \ x \in A \quad A
\end{array}$$

1,2	6	$\tau_F(b) = \{x \in A \mid b \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1,2)
1,3	7	$\tau_F(c) = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 5.3.3.20(1,3)
1,2	8	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(b)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,4	9	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \tau_F(c)$	Th. 2.9.1.2(8,4)
1,2,3,4	10	$\{x \in A \mid b \in F(x)\} = \{x \in A \mid c \in F(x)\}$	Th. 2.9.1.2(9,7)
1,2,3,4,5	11	$b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$	Th. 3.7.3.5(10,5)

3.4 Erweiterungen und leere Bereiche

3.4.1 Erweiterung einer Abbildung um einen Punkt

Definition 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: $f, \text{Ext}_{f,a,b}$

$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M,$

$$\forall x \in A \cup \{a\} \left(\text{Ext}_{f,a,b}(x) := \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \right)$$

1	1	$a \notin A$	A
2	2	$f: A \rightarrow M$	A
3	3	$b \in M$	A
4	4	$x \in A \cup \{a\}$	A
4	5	$x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11(4)
6	6	$x \in A$	A
1,6	7	$x \neq a$	Th. 3.3.1(6,1)
7	8	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x)$	Th. 2.10.11.4(7)
2,6	9	$f(x) \in M$	Th. 5.2.3.8(2,6)
1,2,6	10	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(8,9)$
11	11	$x = a$	A
11	12	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.3(11)
3,11	13	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$= E(12,3)$
1,2,3,4	14	$\begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \in M$	$\vee E(5,6,10,11,13)$

Theorem 5.3.4.1 (Erweiterungsabbildung ist eine Funktion).

Mengen: A, a, M, b

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \text{ Def. 5.3.4.1}(1,2,3) \end{array}$$

Theorem 5.3.4.2 (Erweiterung trifft den neuen Punkt).

Mengen: A, a, M, b

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 4 & 4 \ a \in A \cup \{a\} \quad Th. 3.13.3.5 \\ 1,2,3 & 5 \ \forall x \in A \cup \{a\} \ \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \text{ Def. 5.3.4.1}(1,2,3) \\ 1,2,3,4 & 6 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} \rightarrow E(\forall E(5),4) \\ 7 & \begin{cases} b, & \text{falls } a = a \\ f(a), & \text{falls } \neg a = a \end{cases} = b \quad Th. 2.10.11.3(=I) \\ 1,2,3 & 8 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \quad Th. 2.9.1.2(6,7) \end{array}$$

Theorem 5.3.4.3 (Erweiterung stimmt auf A mit f überein).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M \vdash \forall x \in A \ \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \notin A \quad A \\ 2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\ 3 & 3 \ b \in M \quad A \\ 4 & 4 \ x \in A \quad A \\ 4 & 5 \ x \in A \cup \{a\} \quad Th. 3.13.3.1(4) \end{array}$$

$$\begin{array}{llll}
1,2,3 & 6 & \forall y \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases} & \text{Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3,4 & 7 & \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} & \rightarrow E(\forall E(6), 5) \\
1,4 & 8 & x \neq a & \text{Th. 3.3.1(4, 1)} \\
1,2,4 & 9 & \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} = f(x) & \text{Th. 2.10.11.4(8)} \\
1,2,3,4 & 10 & \text{Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) & \text{Th. 2.9.1.2(7, 9)} \\
1,2,3 & 11 & \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) & \forall I(\rightarrow I(4, 10))
\end{array}$$

Theorem 5.3.4.4 (Auswertungsformel der Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M, x \in A \cup \{a\} \vdash \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \notin A \quad A \\
2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ b \in M \quad A \\
4 & 4 \ x \in A \cup \{a\} \quad A \\
1,2,3 & 5 \ \forall y \in A \cup \{a\} \text{ Ext}_{f,a,b}(y) = \begin{cases} b, & \text{falls } y = a \\ f(y), & \text{falls } \neg y = a \end{cases} \quad \text{Def. 5.3.4.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3,4 & 6 \ \text{Ext}_{f,a,b}(x) = \begin{cases} b, & \text{falls } x = a \\ f(x), & \text{falls } \neg x = a \end{cases} \quad \rightarrow E(\forall E(5), 4)
\end{array}$$

Theorem 5.3.4.5 (Punkt-Erweiterung).

Mengen: A, a, M, b, x

Funktionen: f, g

Funktionensymbol: $\text{Ext}_{f,a,b}$

$$a \notin A, f: A \rightarrow M, b \in M$$

$$\vdash \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \wedge \forall x \in A g(x) = f(x) \right)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \notin A \quad A \\
2 & 2 \ f: A \rightarrow M \quad A \\
3 & 3 \ b \in M \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \text{Ext}_{f,a,b}: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \quad \text{Th. 5.3.4.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 5 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \quad \text{Th. 5.3.4.2(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 6 \ \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) \quad \text{Th. 5.3.4.3(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 7 \ \text{Ext}_{f,a,b}(a) = b \wedge \forall x \in A \text{ Ext}_{f,a,b}(x) = f(x) \quad \wedge I(5, 6)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2,3 \quad 8 \quad \exists g: (A \cup \{a\}) \rightarrow M \left(g(a) = b \right. \\ \qquad \qquad \qquad \left. \wedge \forall x \in A \, g(x) = f(x) \right) \end{array} \quad \exists I(\wedge I(4,7))$$

3.4.2 Abbildungen mit leerem Definitions- oder Zielbereich

Theorem 5.3.4.6 (Jede Funktion aus $\emptyset$ ist leer).

Mengen: M, x, y, u

Funktionen: f

$$f: \emptyset \rightarrow M \vdash f = \emptyset$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad f: \emptyset \rightarrow M & A \\ 1 \quad 2 \quad f \subseteq \emptyset \times M & \text{Def. 5.2.1.1(1)} \\ 3 \quad 3 \quad u \in f & A \\ 1,3 \quad 4 \quad u \in \emptyset \times M & \text{Th. 3.5.2.6(2,3)} \\ & 5 \quad \emptyset \times M = \emptyset \quad \text{Th. 3.16.5.22} \\ 1,3 \quad 6 \quad u \in \emptyset & = E(5,4) \\ & 7 \quad u \notin \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.2} \\ 1,3 \quad 8 \quad \perp & \perp I(6,7) \\ 1 \quad 9 \quad u \notin f & \neg I(2,8) \\ 1 \quad 10 \quad \forall u \, u \notin f & \forall I(9) \\ 1 \quad 11 \quad f = \emptyset & \text{Th. 3.6.2.4(10)} \end{array}$$

Theorem 5.3.4.7 (Leere Relation ist eine Funktion).

Mengen: M, x, y, z

$$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad \emptyset \subseteq \emptyset \times M & \text{Th. 3.6.3.2} \\ 2 \quad 2 \quad (x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset & A \\ 2 \quad 3 \quad (x, y) \in \emptyset & \wedge E1(2) \\ & 4 \quad (x, y) \notin \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.2} \\ 2 \quad 5 \quad \perp & \perp I(3,4) \\ 2 \quad 6 \quad y = z & \text{Th. 2.1.7.3(3,4)} \\ & 7 \quad ((x, y) \in \emptyset \wedge (x, z) \in \emptyset) \rightarrow y = z \rightarrow I(2,6) \\ 8 \quad 8 \quad x \in \emptyset & A \\ & 9 \quad x \notin \emptyset \quad \text{Th. 3.6.2.2} \\ 8 \quad 10 \quad \perp & \perp I(8,9) \\ 8 \quad 11 \quad \exists y (x, y) \in \emptyset & \text{Th. 2.1.7.3(8,9)} \\ & 12 \quad x \in \emptyset \rightarrow \exists y (x, y) \in \emptyset \rightarrow I(8,11) \\ 13 \quad \emptyset: \emptyset \rightarrow M & \text{Def. 5.2.1.1(1,7,12)} \end{array}$$

Theorem 5.3.4.8 (Eindeutige Existenz einer Funktion aus $\emptyset$).

Mengen: M

Funktionen: f, g

$$\exists! f (f: \emptyset \rightarrow M)$$

1	$\emptyset: \emptyset \rightarrow M$	<i>Th.</i> 5.3.4.7
2	$\exists f (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists I(1)$
3	$f: \emptyset \rightarrow M$	A
4	$g: \emptyset \rightarrow M$	A
3	$f = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.6(3)
4	$g = \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.6(4)
3,4	$f = g$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(5,6)
8	$\exists! f (f: \emptyset \rightarrow M)$	$\exists! I(2, 3, 4, 7)$

Theorem 5.3.4.9.

Mengen: A, x

Funktionen: f

$$A \neq \emptyset \vdash \neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$$

1	1	$A \neq \emptyset$	A
1	2	$\exists x (x \in A)$	<i>Th.</i> 3.6.3.7(1)
3	3	$\exists f: A \rightarrow \emptyset$	A
4	4	$x \in A$	A
5	5	$f: A \rightarrow \emptyset$	A
4,5	6	$(x, f(x)) \in f$	<i>Th.</i> 5.2.3.2(5,4)
4,5	7	$f(x) \in \emptyset$	<i>Th.</i> 5.2.2.4(5,6)
	8	$f(x) \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
4,5	9	$\perp$	$\perp I(7,8)$
1,5	10	$\perp$	$\exists E(2,4,9)$
1,3	11	$\perp$	$\exists E(3,5,10)$
1	12	$\neg \exists f: A \rightarrow \emptyset$	$\neg I(3,11)$

3.5 Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie

Theorem 5.3.5.1 (Vereinigung einer überdeckenden Teilmengenfamilie).

Mengen: I, W, E, i, w, x

Funktionen: D

$$D: I \rightarrow \mathcal{P}(W), \forall w \in W \exists i \in I (w \in D(i)) \vdash \bigcup D[I] = W$$

1	1	$D: I \rightarrow \mathcal{P}(W)$	A
2	2	$\forall w \in W \exists i \in I (w \in D(i))$	A
3	3	$x \in \bigcup D[I]$	A
3	4	$\exists E \in D[I] (x \in E)$	Th. 3.13.2.1(3)
5	5	$E \in D[I] \wedge x \in E$	A
1,5	6	$\exists i \in I E = D(i)$	Th. 5.2.4.7(1, $\wedge E1(5)$)
7	7	$i \in I \wedge E = D(i)$	A
1,7	8	$D(i) \in \mathcal{P}(W)$	Th. 5.2.3.8(1, $\wedge E1(7)$)
1,7	9	$D(i) \subseteq W$	Th. 3.16.2.1(8)
5,7	10	$x \in D(i)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(5))$
1,5,7	11	$x \in W$	Th. 3.5.2.6(9,10)
1,5	12	$x \in W$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,3	13	$x \in W$	$\exists E(4, 5, 12)$
1	14	$\bigcup D[I] \subseteq W$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 13))$)
15	15	$x \in W$	A
2,15	16	$\exists i \in I (x \in D(i))$	$\rightarrow E(\forall E(2), 15)$
17	17	$i \in I \wedge x \in D(i)$	A
	18	$I \subseteq I$	Th. 3.5.3.1
1,17	19	$D(i) \in D[I]$	Th. 5.2.4.5(18,1, $\wedge E1(17)$)
1,17	20	$D(i) \subseteq \bigcup D[I]$	Th. 3.13.2.4(19)
1,17	21	$x \in \bigcup D[I]$	Th. 3.5.2.6(20, $\wedge E2(17)$)
1,2,15	22	$x \in \bigcup D[I]$	$\exists E(16, 17, 21)$
1,2	23	$W \subseteq \bigcup D[I]$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(15, 22))$)
1,2	24	$\bigcup D[I] = W$	Th. 3.5.3.5(14,23)

Kapitel 4

Wegweiser zu späteren Funktionsbeispielen

Die lineare Bandfolge bildet die logischen Abhängigkeiten ab, nicht die ausschließliche thematische Zugehörigkeit. Die Eigenschaftsbände B06–B08 führen die allgemeinen Standardkonstruktionen mit kennzeichnender Abbildungseigenschaft ein: Band 06 die Inklusionsabbildung und die injektive Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie, Band 07 die Projektionen und Band 08 Identitäts- und Umkehrfunktionen. Band 09 behandelt das Auswahlprinzip.

In Band 10 werden die Nachfolger- und Vorgängerfunktion, rekursiv definierte Abbildungen, Translationen, Folgenverschiebungen sowie Stellenwertauswertungen untersucht. Band 17 ergänzt die Ganzzahleinbettung sowie ganzzahlige Nachfolger- und Vorgängerabbildungen. Die Bände 18 und 19 konstruieren die Einbettungen der ganzen in die rationalen und der rationalen in die reellen Zahlen. Band 20 enthält endliche Bijektionen und Kardinalitätsvergleiche; Band 21 führt indizierte Familien und Folgen als spezielle Funktionen ein. Die Bände 28–40 behandeln algebraische Strukturen, Band 41 die Halbverbandsoperationen und Band 42 die für Frankls Vermutung konstruierten Normalisierungs-, Profil-, Komplement- und Quotientenabbildungen.